

Buku Referensi

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN HIPERTENSI

Iskim Luthfa
Yetti Syafridawita
Fenita Purnama Sari Indah
Nurma Afiani
Enik Suhariyanti



BUKU REFERENSI

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN HIPERTENSI

Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.kep.

Ns. Yetti Syafridawita, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.K

Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.

Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep.

Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN HIPERTENSI

Penulis: Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.kep.
Ns. Yetti Syafridawita, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.K
Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.
Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep.
Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9351-6

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi yang berjudul "**Peran Tenaga Kesehatan dalam Pengelolaan Hipertensi**" dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi melalui peran aktif tenaga kesehatan.

Hipertensi merupakan tantangan besar dalam kesehatan masyarakat global maupun nasional. Penyakit ini tidak hanya memberikan dampak medis yang serius tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Kami, tim penulis, yang terdiri dari akademisi dan praktisi di bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat, menyusun buku ini dengan harapan mampu memberikan panduan yang komprehensif dan aplikatif bagi tenaga kesehatan di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, termasuk rekan sejawat, narasumber, serta tim Optimal Untuk Negeri yang telah membantu dalam proses penerbitan. Kami sadar bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini tidak hanya menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat tetapi juga dapat mendorong implementasi praktik keperawatan dan manajemen hipertensi yang lebih efektif di berbagai layanan kesehatan di Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN TEKANAN DARAH.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Keluarga dan Keperawatan Keluarga.....	3
C. Kemandirian dan Kesehatan Keluarga.....	5
D. Peran Perawat dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesehatan Keluarga....	6
E. Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Perderita Hipertensi	8
F. Penutup.....	11
Referensi.....	13
BAB II EDUKASI TENTANG PENGATURAN POLA MAKAN UNTUK PASIEN HIPERTENSI.....	15
A. Pendahuluan	15
B. Definisi Hipertensi.....	16
C. Faktor Risiko Hipertensi.....	16
D. Dampak Hipertensi.....	18
E. Upaya Pencegahan Hipertensi.....	19
F. Prinsip Dasar Pola Makan untuk Pasien Hipertensi	22
G. Penerapan Pola Makan Sehat untuk Pasien Hipertensi	25
H. Manfaat Edukasi Pola Makan bagi Pasien Hipertensi	25
I. Penutup.....	25
Referensi.....	27
BAB III PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MONITORING TEKANAN DARAH 28	
A. Pendahuluan	28
B. Perkembangan Teknologi Monitoring Tekanan Darah	29
C. Penggunaan Teknologi Dalam Monitoring Tekanan Darah.....	31
D. Evidence-Based Practice Pada Teknologi Monitoring Tekanan Darah	33
E. Tantangan Dan Peluang Penerapan Teknologi Monitoring Tekanan Darah Di Indonesia	35
F. Rekomendasi dan Arah Pengembangan.....	37
G. Penutup.....	39
Referensi.....	42
BAB IV EDUKASI PASIEN TENTANG MANAJEMEN OBAT HIPERTENSI.....	47
A. Pendahuluan	47
B. Tata Laksana Hipertensi.....	48
C. Terapi Farmakologi pada Hipertensi.....	51
D. Perilaku <i>Medication Non-Adherence</i> (MNA) pada Penderita Hipertensi.....	55
E. Strategi Meningkatkan <i>Medication Adherence</i> (MA) pada Hipertensi.....	59
F. Penutup.....	62

Referensi.....	62
BAB V DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK PASIEN DENGAN HIPERTENSI KRONIS	
.....	70
A. Pendahuluan	70
B. Stres dan Hipertensi: Hubungan Psikologis	71
C. Strategi Dukungan Psikologis untuk Pasien Hipertensi	72
D. Teknik Manajemen Stres untuk Pasien Hipertensi	73
E. Pola Hidup Sehat untuk Mengurangi Beban Psikologis	74
F. Aplikasi Studi Kasus dan Implementasi Dukungan Psikologis	75
G. Penutup.....	83
Referensi.....	85
Profil Penulis.....	92

BAB I

PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN TEKANAN DARAH

A. Pendahuluan

Tekanan Darah Tinggi atau Hipertensi termasuk salah satu jenis penyakit kardiovaskuler yang paling umum dan biasanya disebabkan oleh masyarakat (P2PTM Kemkes, 2019). Hipertensi juga dikenal dengan sebutan *silent killer*, yaitu tidak adanya keluhan dan penderitanya tidak menyadari bahwa dirinya mengalami tekanan darah tinggi akibat komplikasi (P2PTM Kemkes, 2019). Hipertensi mampu menyerang siapa saja dari segala usia, golongan, dan ekonomi. Selain itu, tekanan darah tinggi menempati urutan ketiga penyebab kematian terbanyak sebelum usia 65 tahun, hal ini karena dapat menyebabkan gagal jantung dan penyakit serebrovaskular. Frekuensi tekanan darah tinggi meningkat seiring bertambahnya usia. Pada individu lanjut usia, tekanan darah tinggi biasanya disebabkan oleh proses penuaan itu sendiri, hal ini menyebabkan pembuluh darah perifer menyempit, yang mengakibatkan tekanan darah tinggi (Stockslager & Schaeffer, 2016).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2018 terdapat sekitar 1,13 miliar orang penderita tekanan darah tinggi atau sepertiga dari jumlah penduduk dunia. Jumlah penderita tekanan darah tinggi ini terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar orang penderita tekanan darah tinggi dan diperkirakan akan mencapai 9,4 juta orang yang akan meninggal dunia akibat komplikasi tekanan darah tinggi. Jumlah penderita tekanan darah tinggi diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. *Disability-adjusted life years* (DALYs) untuk semua kelompok umur menurut *Institute for Health Metrics and Evaluation* (IHME) 2017 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Epidemi tekanan darah tinggi di Indonesia pada tahun 2013 dan 2018 masing-masing meningkat sebesar 25,8 persen dan 34,1 persen (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi medis yang menyebabkan tekanan darah tinggi kronis dan berisiko menimbulkan berbagai penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung dan stroke. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab kematian paling umum di planet ini, dan prevalensi penyakit ini terus meningkat

secara global. Hipertensi sering dianggap sebagai pembunuh diam-diam karena gejalanya tidak serius dan baru terlihat ketika timbul komplikasi, yang dapat mengancam jiwa bagi mereka yang mengalaminya.

Di Indonesia, hipertensi juga menjadi masalah kesehatan utama yang berkontribusi pada beban penyakit jantung dan stroke. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi hipertensi pada orang dewasa di Indonesia mencapai 34,1%, dengan sebagian besar kasusnya tidak terdiagnosis atau tidak terkontrol (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2028). Faktor penyebab hipertensi sangat bervariasi, dan dalam banyak kasus, hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, hipertensi primer (esensial) dan sekunder. Hipertensi primer sering kali terjadi tanpa sebab yang jelas dan terkait dengan faktor risiko yang dapat dikendalikan, seperti gaya hidup yang buruk, pola makan tinggi garam, serta kurangnya aktivitas fisik. Sementara itu hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis lain, seperti gangguan ginjal atau kelainan hormonal. Meskipun begitu, baik hipertensi primer maupun sekunder, keduanya memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Faktor risiko lainnya, seperti faktor genetik dan usia, juga turut berperan dalam peningkatan prevalensi hipertensi di Indonesia.

Efek dari tekanan darah tinggi yang tidak ditangani sangatlah serius. Jika tidak ditangani, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan komplikasi, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan pembuluh darah serta organ penting lainnya. Oleh karena itu, penanganan tekanan darah tinggi yang efektif sangat penting untuk menghindari efek samping ini. Penanganan tekanan darah tinggi yang efektif melibatkan deteksi dini, pemeriksaan tekanan darah secara teratur, dan penanganan faktor risiko terkait, seperti perubahan pola makan, peningkatan aktivitas, dan manajemen stres. Pemeriksaan tekanan darah rutin sangat penting dalam deteksi dini tekanan darah tinggi, hal ini sering kali diabaikan oleh individu yang tidak mengalami gejala.

Upaya pengendalian hipertensi harus dimulai dari individu dan memerlukan dukungan dari keluarga, baik secara emosional maupun finansial. Peran perawat dalam mengelola tekanan darah tinggi sangatlah penting. Peran perawat sebagai *care provider, educator dan health promotor* dapat membantu mencegah penyakit. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya menurunkan tekanan darah, memberikan informasi tentang pola makan sehat, pentingnya olahraga, dan membantu pasien mengatasi dampak psikologis tekanan darah tinggi, seperti stres dan kecemasan. Selain itu, perawat juga dapat berperan dalam memantau tekanan darah pasien secara berkala,

serta memberikan dorongan kepada pasien agar tetap berkomitmen pada pengobatan yang diresepkan.

Meskipun peran perawat sangat penting, kesulitan yang terkait dengan penanganan tekanan darah tinggi cukup signifikan. Kurangnya akses ke layanan kesehatan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mencegah dan mengobati tekanan darah tinggi, dan terbatasnya sumber daya di fasilitas kesehatan di beberapa daerah merupakan hambatan signifikan untuk mencapai keberhasilan dalam mengatasi tekanan darah tinggi.

B. Keluarga dan Keperawatan Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan individu yang terikat oleh darah, perkawinan, atau adopsi, dan setiap anggota keluarga selalu terhubung dengan anggota lainnya (Mubarak, 2009). Keluarga merupakan gabungan dua individu atau lebih yang mengandalkan berbagai koneksi untuk berbagi pengalaman dan merasa terikat secara emosional, mereka juga mengidentifikasikan diri mereka sebagai anggota keluarga (Friedman, 2015). Sementara itu, Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 menyebutkan bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil yang meliputi kedua suami istri, atau hanya suami istri dan anak-anaknya, atau hanya orang tua dan anak-anaknya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan ikatan yang melibatkan perkawinan atau perjanjian, hubungan yang melibatkan darah atau adopsi, dan hidup bersama di bawah satu atap yang selalu berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain.

Fungsi keluarga menurut (Friedman et al., 2003; Solihin, 2020), yang meliputi 1) Fungsi Afektif, keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap anggotanya yang sakit akan meningkatkan kecepatan pemulihannya. Karena adanya keterlibatan anggota keluarga dalam perawatan anggota keluarga yang sakit. 2) Fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi, tujuan keluarga adalah untuk mendidik dan mempersiapkan aktivitas sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berinteraksi dengan orang lain. Tidak ada batasan mengenai bersosialisasi bagi pasien dengan lingkungan, namun hal ini akan mempengaruhi pemulihan pasien selama pasien tetap fokus pada kondisinya. Sosialisasi sangat penting karena dapat mengurangi stres bagi yang menderita. 3) Peran reproduksi, keluarga bertanggung jawab untuk menjaga generasi dan menjaga kelangsungan keluarga, selain itu, merupakan tempat yang penting bagi perkembangan fungsi reproduksi yang bersifat universal, termasuk seks yang sehat dan kompeten, pendidikan seks untuk anak-anak menjadi sangat penting. 4) Fungsi ekonomi, fungsi keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti menyediakan makanan, pakaian, dan

tempat berteduh (di rumah) serta mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga dan menjaga kesehatan mereka, 5) Fungsi perawatan kesehatan/ pemeliharaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anggota keluarga agar tetap produktif. Fungsi ini kini dianggap sebagai usaha keluarga dalam perawatan kesehatan.

Peran keluarga sangat penting bagi pasien, karena pasien yang sakit membutuhkan pengawasan dari keluarganya. Keluarga dapat menjadi motivator bagi anggota keluarga yang sakit (pasien), karena hal ini akan mendorong pasien untuk terus bersikap positif terhadap penyakitnya dan mengikuti pengobatan yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan (Violita, 2015).

Peran keluarga merupakan perilaku spesifik yang diharapkan dari seseorang dalam konteks keluarga, yaitu mengenali masalah keluarga, mengambil keputusan tentang tindakan, memberikan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit, menciptakan lingkungan rumah yang sehat, dan merujuk ke fasilitas medis ketika berhadapan dengan tekanan darah tinggi (Mubarak, 2009; Ratnawati, 2017). Pelaksanaan tanggung jawab keluarga dalam sektor kesehatan sangat penting untuk pencegahan dan penanganan masalah kesehatan keluarga, khususnya lansia sebagai bagian dari keluarga yang memerlukan perawatan lebih langsung untuk mengatasi kekhawatiran mereka karena proses penuaan. Salah satu isu tersebut adalah penanganan penyakit yang melemahkan yang umum terjadi pada lansia, penyakit ini sering menyebabkan kecacatan (Berman et al., 2010)

Peran keluarga sangat penting dalam penatalaksanaan tekanan darah tinggi pada pasien hipertensi, peran keluarga baik formal maupun informal diharapkan dapat memfasilitasi hal tersebut, karena anggota keluarga turut berperan dalam penatalaksanaan penyakit dan mendukung proses perawatan. Keterlibatan anggota keluarga dalam perawatan langsung pasien hipertensi merupakan salah satu bentuk bantuan yang diharapkan dapat membantu penatalaksanaan hipertensi yang tepat. Selain itu, pasien diharapkan mampu menjaga tekanan darahnya agar tetap normal (Harmoko, 2013).

Keperawatan keluarga merupakan pendekatan holistik yang berfokus pada keluarga dan anggotanya sebagai perhatian utama dan melibatkan mereka dalam tahap penilaian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi (Kementerian Kesehatan, 2010). Keperawatan keluarga merupakan praktik pemberian layanan kesehatan yang mempertimbangkan kebutuhan keluarga dalam lingkup praktik keperawatan (Kementerian Kesehatan, 2010). Dua tujuan keperawatan keluarga adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan utama keperawatan keluarga adalah membantu keluarga mencapai kemandirian dalam hal menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka, tujuan khusus adalah memungkinkan keluarga untuk

melaksanakan tugas pemeliharaan yang berhubungan dengan kesehatan dan menangani masalah kesehatan, tujuan utama adalah mengenali dan mengatasi masalah kesehatan anggota keluarga, memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan, mengubah lingkungan yang kondusif, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk perawatan anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan., mengubah lingkungan yang bermanfaat dan memanfaatkan fasilitas perawatan kesehatan untuk mengobati dan merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan.

C. Kemandirian dan Kesehatan Keluarga

Kemandirian adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Kemandirian dicirikan oleh perilaku yang diprakarsai oleh diri sendiri, yang mengatasi rintangan dan masalah, memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, dan dapat melakukan berbagai hal sendiri tanpa bantuan orang lain (Solihin, 2020). Untuk menjadi mandiri, seseorang harus memiliki kesempatan, dukungan, dan bantuan dari keluarganya, untuk mencapai kemandirian dari keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah kemampuan untuk mengatur perilaku seseorang dan mengatasi masalah secara mandiri, dengan rasa tanggung jawab, percaya diri, dan inisiatif, dan mengurangi kebutuhan akan orang lain. Aspek kemandirian meliputi mengambil inisiatif untuk mencoba mengatasi rintangan di lingkungan mereka, mencoba mengarahkan perilaku mereka menuju tujuan kesempurnaan, menerima kepuasan dari pekerjaan mereka dan mencoba menyelesaikan tugas-tugas rutin sendiri (Solihin, 2020). Mempelajari cara untuk mandiri itu sulit dan bertahap. Konsep yang perlu diingat adalah bahwa seseorang akan menjadi mandiri jika mereka diberi kesempatan untuk melakukannya.

Dalam upaya mengatasi masalah kesehatan, tanggung jawab keluarga merupakan faktor utama dalam menciptakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Tugas kesehatan keluarga menurut (Friedman, 2015) adalah sebagai berikut: mengenali masalah perkembangan yang berhubungan dengan masalah kesehatan pada setiap anggota keluarga, memutuskan cara mengambil tindakan yang tepat untuk kesehatan, memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, menjaga suasana positif di rumah yang bermanfaat bagi kesehatan dan perkembangan anggota keluarga, dan menjaga hubungan dengan lembaga lain yang didedikasikan untuk kesehatan keluarga yang menunjukkan manfaat perawatan kesehatan.

Tekanan darah tinggi atau hipertensi perlu ditangani dengan tepat. Untuk mengatasinya, keterlibatan keluarga sejak dini diperlukan sebagai sarana deteksi dan pelaksanaan perawatan tekanan darah tinggi di rumah. Oleh karena itu, kemandirian keluarga menjadi keharusan, karena keluarga bertanggung jawab untuk mengatasi masalah kesehatan di rumah (Padila, 2014). Kemandirian keluarga adalah kapasitas keluarga untuk mengenali dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri..

Otonomi keluarga dalam konteks ini adalah perilaku keluarga dalam melaksanakan tindakan keperawatan secara mandiri. Menurut Green yang diambil dari Ardi perilaku kesehatannya berasal dari tiga komponen, yaitu 1) Faktor predisposisi, yang diekspresikan dalam pengetahuan, sikap, keyakinan, dan nilai, 2) Faktor pemungkin, yang terwujud dalam lingkungan fisik dan fasilitas kesehatan, dan 3) Faktor penguat, yang terwujud dalam sikap dan perilaku profesional kesehatan (Ardi, 2012).

Tenaga kesehatan, khususnya perawat di puskesmas, memiliki peran yang signifikan dalam mendorong kemandirian keluarga. Dalam pelaksanaan kemandirian keluarga, tenaga kesehatan dituntut untuk mengikuti standar tempat pelayanan kesehatan, yaitu semua pelayanan kesehatan di rumah direncanakan, diselenggarakan oleh tenaga profesional, perawat memanfaatkan konsep teoritis sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, perawat secara konsisten mengumpulkan informasi secara langsung, akurat dan sistematis, perawat menggunakan data untuk menentukan diagnosis keperawatan, perawat menyusun rencana, dan menetapkan tujuan berdasarkan data, yang semuanya didiskusikan dengan klien dan keluarga. (Suliswati et al., 2005)

D. Peran Perawat dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesehatan Keluarga

Peran perawat keluarga adalah sebagai berikut; 1) sebagai pendidik, mereka adalah pendidik yang memberikan informasi kesehatan kepada keluarga, khususnya mengenai kemandirian pengasuh anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan. 2) sebagai fasilitator pelaksanaan pelayanan keperawatan, perawat bertugas untuk memberikan pelayanan keperawatan yang komprehensif. 3) sebagai pemberi pelayanan keperawatan, keluarga dapat dibantu dengan terlebih dahulu menghubungi anggota keluarga yang sakit yang memiliki masalah kesehatan. Sebagai pengawas pelayanan keperawatan, perawat akan mengawasi atau memberikan bimbingan kepada keluarga melalui kunjungan rumah secara berkala, baik terhadap keluarga yang berisiko tinggi maupun yang tidak. 5) sebagai advokat, perawat berperan sebagai advokat keluarga yang memperjuangkan kepentingan

keluarga sebagai klien. 6) sebagai partisipan, perawat dapat memfasilitasi diskusi antara individu, keluarga, dan masyarakat mengenai pertanyaan yang mereka miliki mengenai kesehatan dan keperawatan, diskusi tersebut dapat membantu untuk mengatasi masalah dan memberikan solusi. Sebagai ilmuwan, perawat keluarga menginstruksikan keluarga tentang cara mengenali efek buruk dari masalah kesehatan anggota keluarga. 8) Sebagai pengubah lingkungan, perawat komunitas juga harus mempunyai kapasitas untuk mengubah lingkungan, baik lingkungan yang lebih luas di sekitarnya, maupun rumahnya sendiri, agar tercipta lingkungan yang lebih sehat (Sudiharto, 2007).

Doheny (1982) menguraikan beberapa komponen peran perawat profesional, meliputi: *Care Giver* (pemberi asuhan keperawatan dapat memberikan layanan keperawatan langsung dan tidak langsung kepada klien, memanfaatkan proses keperawatan meliputi: asesmen, diagnosis, perencanaan, implementasi dan evaluasi). *Clien Advocate* (pelindung klien) bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan Clien. *Counsellor* (mentor) bertugas mendidik klien dan mengoordinasikan tim. *Client advocate* (pelindung klien) bertanggung jawab untuk memanfaatkan semua sumber daya dan potensi yang tersedia, baik material maupun mental, secara harmonis sehingga tidak terjadi perubahan yang tidak perlu atau tidak disengaja. Dalam memberikan asuhan atau layanan keperawatan, perawat berfokus pada individu secara keseluruhan dan menyadari keunikannya. Fungsi utama mereka adalah memberikan asuhan keperawatan kepada klien, meliputi pemberian perawatan, kepatuhan terhadap aturan, edukasi kesehatan dan pemberian perawatan

Selain peran perawat keluarga dalam uraian diatas, terdapat pula peran perawat keluarga dalam *pencegahan primer*. Peran perawat dalam pencegahan primer sangat penting dalam upaya pencegahan penyakit dan mempertahankan gaya hidup sehat. *Pencegahan sekunder*, Tujuan perawat adalah mengenali timbulnya penyakit secara dini pada kelompok rentan, menentukan diagnosis, dan memberikan perawatan segera yang memungkinkan bagi perawat. Menemukan kejadian baru merupakan salah satu upaya pencegahan sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil tindakan segera. Tujuan pencegahan sekunder adalah mengatur perkembangan penyakit dan mencegah hilangnya fungsi lebih lanjut. Peran perawat adalah merujuk semua anggota keluarga untuk menjalani skrining, melakukan pemeriksaan, dan meninjau riwayat medis dan *Pencegahan tersier*. Peran perawat dalam upaya pencegahan tersier ini bertujuan mengurangi keparahan atau tingkat keparahan masalah, sehingga dapat meminimalkan kecacatan dan mempertahankan atau memulihkan fungsi tubuh. Tujuan utamanya

adalah merehabilitasi. Rehabilitasi melibatkan pemulihan kesehatan dan kemampuan individu yang cacat akibat penyakit atau trauma, hal ini akan mengarah pada tingkat efektivitas fisik, sosial, dan emosional yang lebih tinggi.

Pelayanan keperawatan keluarga merupakan bagian dari profesi keperawatan di masyarakat yang berfokus pada keluarga dan anggotanya sebagai penerima utama perawatan dan melibatkan anggota keluarga lainnya dalam pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan, dengan memanfaatkan sumber daya dari keluarga maupun profesi lain di masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010). Perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki tugas untuk memberikan edukasi. Sebagai perawat, perawat memberikan edukasi kepada klien tentang prosedur perawatan kesehatan dan keperawatan yang perlu dijalani untuk memulihkan atau mempertahankan kesehatannya. Adanya informasi yang akurat dapat menambah pengetahuan individu yang menderita tekanan darah tinggi dan mendorong pola hidup sehat.

Dalam memberikan asuhan keperawatan berorientasi keluarga, perawat harus berpegang pada prinsip: bekerja sama dengan keluarga, berangkat dari situasi yang sesuai dengan kemampuan keluarga, menyesuaikan rencana asuhan dengan tahap perkembangan keluarga, menerima rancangan keluarga, dan mengutamakan kemampuan keluarga.

Beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga (Setiadi (2012) antara lain keluarga sebagai satu kesatuan atau keseluruhan dalam hal pelayanan kesehatan, dalam pemberian asuhan keperawatan kesehatan keluarga sehat sebagai tujuan utama, asuhan keperawatan sebagai sarana untuk mencapai peningkatan kesehatan dalam keluarga, dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga, perawat hendaknya melibatkan seluruh keluarga dalam mengatasi masalah dan kekhawatiran keluarga sekaligus meningkatkan dan memelihara kesehatan.

E. Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Perderita Hipertensi

Asuhan keperawatan merupakan suatu prosedur atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memberikan asuhan kepada klien dalam berbagai tatanan dunia nyata yang berpedoman pada standar praktik keperawatan, berdasarkan etika dan proses keperawatan, dalam lingkup kewenangan dan tanggung jawab.

Sementara itu, asuhan keperawatan keluarga merupakan salah satu cabang ilmu keperawatan yang berfokus pada keluarga dan bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami keluarga melalui proses keperawatan. Secara umum, tujuan asuhan keperawatan keluarga adalah untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam

mengatasi masalah kesehatannya sendiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengenali pentingnya masalah kesehatan keluarga, memilih tindakan yang dapat mengatasi masalah kesehatan keluarga, melakukan tindakan perawatan kesehatan yang tepat bagi anggota keluarga yang sakit, yang mengalami gangguan fungsi tubuh, dan/atau keluarga yang memerlukan bantuan sesuai dengan kapasitasnya, memelihara dan mengubah aspek lingkungan (fisik, psikologis, dan sosial) di rumah, dan memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk memperoleh layanan perawatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pengkajian adalah proses yang melibatkan pengumpulan informasi tentang keluarga yang dirawa. Pengkajian merupakan langkah awal langkah pertama dalam memberikan perawatan keperawatan. Untuk memperoleh data yang akurat tentang situasi keluarga yang relevan dengan kondisi mereka, perawat diharapkan menggunakan bahasa yang umum digunakan, lugas, dan sederhana. Dalam penilaian, beberapa tindakan perlu diambil, termasuk membina hubungan yang positif. Hubungan yang positif antara perawat dan keluarga sangat penting untuk penerapan perawatan keperawatan berbasis keluarga. Hubungan yang sehat dapat dibina melalui penggunaan komunikasi terapeutik, yang merupakan metode perawat dalam memberikan bantuan kepada klien dalam mencapai tujuan kesehatan mereka.

Diagnosis keperawatan keluarga sama halnya dengan asuhan keperawatan klinis yaitu menyangkut masalah, pernyataan yang menggambarkan tentang belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh keluarga atau anggotanya. Etiologi, pernyataan yang dapat menimbulkan masalah dengan mengacu pada 5 tanggung jawab keluarga dan gejala, sekumpulan data yang dikumpulkan secara objektif dan subjektif dari perawat mengenai keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung masalah dan menjadi penyebabnya. Pengkajian (skoring) diagnosis keperawatan didelegasikan kepada perawat, apabila diagnosis dirumuskan oleh perawat maka akan dilakukan oleh perawat dengan menggunakan skala yang dibuat oleh Bailon dan Maglaya (1978). Dengan memperhatikan hal tersebut maka ditentukan skor total sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perawat, kemudian skor tertinggi dibagi dengan skor total dan diberikan bobot terhadap jumlah skor masing-masing kriteria (skor maksimal adalah 5).

Setelah mendiagnosis masalah kesehatan keluarga, perawat membuat rencana perawatan keluarga yang dimaksudkan sebagai rencana perawatan keluarga. Berikut adalah deskripsi sederhana tentang cara membuat rencana perawatan keperawatan.

Masalah/masalah, yang digunakan untuk merumuskan tujuan jangka panjang yang khusus untuk sektor atau subjek tertentu. "Penyebab" dan "etiologi", yang digunakan untuk mengembangkan kriteria dan standar yang dimaksudkan sebagai ukuran keberhasilan. Tanda-gejala, yang digunakan untuk membantu perumusan intervensi/pendekatan keperawatan yang dipimpin keluarga yang didasarkan pada standar dan kriteria.

Rencana keperawatan untuk keluarga berfokus pada tindakan yang mendukung hal-hal berikut: 1) meningkatkan kesadaran anggota keluarga mengenai pentingnya masalah kesehatan dan penanganannya, 2) mengenali kebutuhan dan harapan keluarga terkait kesehatan, dan 3) mendorong sikap emosional yang mendukung inisiatif kesehatan. 2) mendorong keluarga untuk memilih cara perawatan yang paling efektif, dengan mengenali konsekuensi jika tidak mengambil tindakan, mengenali sumber daya yang ada, dan mendiskusikan konsekuensi tindakan yang dipilih. 3) meningkatkan rasa percaya diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit dengan menunjukkan cara merawat, memanfaatkan alat dan sumber daya yang tersedia di rumah, dan mengawasi keluarga dalam melaksanakan perawatan. 4) membantu keluarga dalam memelihara (memperbarui) komponen lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan keluarga dengan menentukan sumber daya yang dapat digunakan oleh keluarga dan membuat perubahan pada lingkungan bersama keluarga sesedikit mungkin. 5) mendorong keluarga untuk memanfaatkan sumber daya kesehatan di dekat mereka, dengan memanfaatkan sumber daya kesehatan di dekat lingkungan keluarga dan membantu mereka memanfaatkan fasilitas yang ada.

Pelaksanaan asuhan keperawatan bagi keluarga tidak boleh dilakukan sendiri, tetapi harus melibatkan semua profesi kesehatan yang menjadi bagian dari tim perawatan kesehatan di rumah secara terpadu. Tugas perawat yang terlibat dalam fase pelaksanaan ini adalah bertindak sebagai pemimpin. Namun, jika keluarga tidak mampu atau tidak mengizinkannya, perawat juga dapat mengambil peran dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Yang penting adalah bahwa pada saat pelaksanaan, perawat harus membuat kontrak sebelumnya (ketika mensosialisasikan diagnosis keperawatan), yang akan mencakup hal-hal spesifik tentang kapan diagnosis akan dilaksanakan, anggota keluarga yang akan menerima informasi (target langsung pelaksanaan) dan peralatan yang diperlukan untuk keluarga (jika perlu). Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keluarga dan perawat siap secara fisik dan psikologis dalam hal pelaksanaan asuhan keperawatan. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana, yang didahului oleh perawat yang mengingatkan keluarga bahwa rencana tersebut akan diikuti dan bahwa pelaksanaan keperawatan diharapkan dapat didelegasikan kepada klien atau

keluarga itu sendiri dengan bantuan minimal dari perawat atau profesional perawatan kesehatan lainnya.

Evaluasi adalah proses yang menentukan efektivitas implementasi dengan membandingkan hasil dengan kriteria dan standar yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan. Jika evaluasi tidak berhasil atau hanya sebagian berhasil, rencana keperawatan baru harus dibuat. Penting juga untuk dicatat bahwa evaluasi harus diulang beberapa kali untuk merencanakan waktu yang memuaskan keinginan keluarga. Pada titik ini, ada dua evaluasi yang dapat dilakukan oleh perawat. Ini termasuk evaluasi formatif/respons yang menilai hasil implementasi berdasarkan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kontrak implementasi, dan evaluasi sumatif/final yang menilai keberhasilan keseluruhan diagnosis keperawatan, terlepas dari apakah rencana tersebut dilanjutkan, diubah, atau dihentikan.

Tujuan asuhan keperawatan keluarga adalah untuk melayani keluarga yang rentan terhadap masalah kesehatan, seperti keluarga yang memiliki masalah kesehatan atau berisiko mengalami masalah kesehatan, baik individu maupun keluarga itu sendiri. Berikut ini beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh perawat, antara lain: 1) Mengidentifikasi keluarga yang akan dikunjungi dan kasus yang perlu ditindaklanjuti di rumah, melalui pemilihan kasus di puskesmas berdasarkan prioritas. 2) Mencapai kesepakatan dengan keluarga tentang lamanya kunjungan dan jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam pengambilan keputusan. 3) Menyiapkan peralatan lapangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kunjungan, antara lain mempelajari riwayat kesehatan klien dari catatan kesehatan keluarga (familia folder) di puskesmas dan dokumen lain yang berkaitan dengan klien, membuat catatan tentang masalah klien dan keluarga sebagai dasar untuk penelitian tambahan mengenai keluarga, rumus atau catatan pengkajian keluarga dan dokumen lain yang diperlukan, kit keperawatan kesehatan primer (PHN) yang berisi peralatan dan pengobatan sederhana, serta alat bantu konseling.

F. Penutup

Dalam penatalaksanaan tekanan darah tinggi, perawat berperan dalam mengubah perilaku penderita agar terhindar dari penyakit atau mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit. Perawat membantu klien memahami prosedur perawatan kesehatan yang perlu dilakukan untuk memulihkan atau mempertahankan kesehatannya. Dalam menyebarluaskan informasi kesehatan mengenai tekanan darah tinggi, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan individu penderita tekanan darah tinggi agar lebih menyadari pentingnya pencegahan dan pengobatan tekanan darah tinggi, serta membentuk

sikap positif terhadap hal tersebut, sehingga dapat melakukan perawatan tekanan darah tinggi secara mandiri dan terhindar dari komplikasi. Komitmen profesi keperawatan terhadap pendidikan berdampak langsung terhadap penurunan tekanan darah. Peran perawat dalam promosi kesehatan berdampak signifikan terhadap suasana masyarakat, suasana tersebut kondusif bagi terbentuknya perilaku sehat sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap tekanan darah tinggi.

Penatalaksanaan hipertensi dilakukan sebagai upaya menurunkan kemungkinan terjadinya tekanan darah tinggi dan metode pengobatannya. Dalam penanganan tekanan darah tinggi, upaya yang dilakukan adalah farmakologis (obat-obatan) dan nonfarmakologis (perubahan gaya hidup). Menjalani pola hidup sehat terbukti dapat menurunkan tekanan darah, pola hidup sehat yang dianjurkan adalah menurunkan berat badan, mengurangi asupan garam, berolahraga secara teratur, mengurangi konsumsi alkohol dan berhenti merokok.

Asuhan keperawatan keluarga pada individu dengan tekanan darah tinggi melibatkan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membantu keluarga dalam mengelola kesehatan anggota keluarganya. Tujuan asuhan keperawatan keluarga adalah untuk memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya peran mereka dalam mengendalikan tekanan darah tinggi, dan juga untuk meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait tekanan darah tinggi. Komponen asuhan keperawatan keluarga adalah untuk mendorong partisipasi keluarga dalam mengenali dan menerima masalah kesehatan, mengenali preferensi dan harapan keluarga terkait kesehatan, dan mempromosikan sikap emosional yang sehat terhadap masalah. Tanggung jawab keluarga dalam hal mengendalikan tekanan darah tinggi adalah mengenali masalah kesehatan dan perubahan pada anggota keluarga, merawat keluarga di bidang kesehatan, dan membantu penderita tekanan darah tinggi dalam mengendalikan tekanan darah mereka. Sebaliknya, peran individu yang menderita tekanan darah tinggi adalah mengurangi jumlah garam dalam makanan mereka, memperbaiki pola makan mereka, meningkatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, menghindari stres yang berlebihan, menurunkan berat badan, dan minum obat secara teratur sesuai petunjuk dokter.

Referensi

- Berman, A., Erb, G., Kozier, B., & Snyder, S. J. (2010). Buku ajar fundamental keperawatan konsep proses dan praktik. In *Jakarta: EGC*.
- Friedman. (2015). Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset , Teori dan Praktik. In *Majalah Kedokteran Andalas*.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). *Family Nursing: Research, Theory, & Practice* (5th Editio). Pearson Education Inc.
- Mubarak, W. I. (2009). Ilmu Pengantar Komunitas. In *Jakarta: Salemba Medika*.
- Padila, P. (2014). Buku Ajar Keperawatan Keluarga. In *Yogyakarta: Nuha Medika*.
- Ratnawati, E. (2017). Keperawatan Komunitas. In *Yogyakarta: TIM*.
- Solihin, A. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kemandirian Keluarga Pasien Tb Di Puskesmas Arcamanik. *Jurnal Sehat Masada*.
<https://ejurnal.stikesdhib.ac.id/index.php/Jsm/article/view/312>
- Suliswati, T., Jeremia, A., Yenny, M., & Sumijatun, S. (2005). Konsep dasar keperawatan kesehatan jiwa. In *Jakarta: Egc*.

Glosarium

D

DAILYs: adalah *Disability-adjusted life years*

I

IHME: adalah *Institute for Health Metrics and Evaluation*

P

PHN KIT: adalah Kit Perawatan Kesehatan Masyarakat

R

RISKESDASs: adalah Riset Kesehatan Dasar

W

WHO: adalah World Health Organization

BAB II

EDUKASI TENTANG PENGATURAN POLA MAKAN UNTUK PASIEN HIPERTENSI

A. Pendahuluan

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi medis yang menjadi salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung dan stroke (WHO, 2023). Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hipertensi merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Salah satu faktor yang berperan dalam pengendalian tekanan darah adalah pola makan. Oleh karena itu, edukasi mengenai pola makan sehat sangat penting bagi pasien hipertensi agar dapat membantu mengontrol tekanan darah dan mengurangi risiko komplikasi penyakit (American Heart Association, 2023).

Hipertensi, atau tekanan darah tinggi, merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemui di masyarakat dan menjadi faktor risiko utama penyakit jantung, stroke, serta gangguan ginjal. Berdasarkan data kesehatan global, prevalensi hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, dipengaruhi oleh gaya hidup yang kurang sehat, seperti pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, serta stres berlebihan.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan hipertensi adalah pengaturan pola makan yang sehat dan seimbang. Pola makan yang tepat dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi. Oleh karena itu, edukasi mengenai pola makan yang sesuai bagi penderita hipertensi menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit ini.

Dalam edukasi ini, akan dibahas prinsip-prinsip pola makan sehat untuk pasien hipertensi, seperti diet rendah garam, konsumsi makanan kaya kalium, magnesium, dan serat, serta pentingnya menjaga keseimbangan asupan nutrisi. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pasien hipertensi dapat menerapkan pola makan yang lebih sehat dan mengontrol tekanan darahnya secara lebih efektif. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan stunting pada balita untuk pencapaian program PIS-PK dalam

kerangka SDGs. Dalam hal ini, peran tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam pencapaian target kedua SDGs ini.

B. Definisi Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan atau suatu keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan diastolik lebih dari 80 mmHg setelah dua kali pengukuran terpisah (WHO, 2023).

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan ketika terjadi peningkatan tekanan darah yang dapat berlanjut pada gangguan sistem organ, seperti stroke, penyakit jantung koroner, gangguan pembuluh darah jantung dan gangguan otot jantung. Penyakit ini telah menjadi masalah utama dalam kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di dunia.

Hipertensi adalah faktor risiko ketiga terbesar yang menyebabkan kematian dini, terjadinya gagal jantung serta penyakit gangguan otak. Penyakit ini dipengaruhi oleh cara dan kebiasaan hidup seseorang, sering disebut sebagai the killer disease dikarenakan merupakan penyakit pembunuh, dimana penderita tidak mengetahui kalau dirinya mengidap hipertensi, sehingga penderita datang berobat setelah timbul kelainan organ akibat hipertensi (Hutagalung, 2021).

Hipertensi juga dikenal sebagai heterogeneous group of disease dikarenakan dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok umur, sosial, dan ekonomi. Kecenderungan berubahnya gaya hidup akibat urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi memunculkan sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan angka kesakitan hipertensi.

C. Faktor Risiko Hipertensi

Pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan cardiac output atau peningkatan tekanan perifer. Namun, kondisi masing-masing orang tidak sama, sehingga faktor penyebab hipertensi pada setiap orang pun juga berbeda. Terdapat dua faktor risiko hipertensi, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi.

1. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu (Hayat 2022):

a. Faktor Genetik

Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan

dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium Individu dengan orang tua dengan hipertensi mempunyai risiko dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Selain itu, didapatkan 70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam keluarga.

b. Jenis Kelamin

Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan wanita. Namun wanita terlindung dari penyakit kardiovaskuler sebelum menopause salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar *High Density Lipoprotein* (HDL). Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Efek perlindungan estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas wanita pada usia premenopause. Pada pre-menopause wanita mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen yang selama ini melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Proses ini terus berlanjut dimana hormon estrogen tersebut berubah kuantitasnya sesuai dengan umur wanita secara alami, yang umumnya mulai terjadi pada wanita umur 45-55 tahun.

c. Usia

Kepekaan terhadap hipertensi akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur seseorang. Seseorang yang berumur diatas 60 tahun, 50-60% mempunyai tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg. Hal itu merupakan pengaruh degenerasi yang terjadi pada orang yang bertambah usianya.

2. Faktor Resiko yang dapat dimodifikasi dari hipertensi yaitu (Hayat 2022):

a. Obesitas

Berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Menurut National Institutes Of Health USA (NIH) prevalensi tekanan darah tinggi pada orang dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) >30 (obesitas) adalah 38% untuk pria dan 32% untuk wanita, dibandingkan dengan prevalensi 18% untuk pria dan 17% untuk wanita bagi yang memiliki IMT <25 (status gizi normal menurut standar internasional). Perubahan fisiologis dapat menjelaskan hubungan kelebihan berat badan dengan tekanan darah, yaitu terjadinya resistensi insulin dan hiperinsulinemia, aktivasi saraf simpatis, sistem renin-angiotensin, serta perubahan fisik pada ginjal.

b. Stress

Stress dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu, hormone adrenalin akan meningkat sewaktu kita stres dan dapat mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat, sehingga tekanan darah pun meningkat.

c. Kurang Olahraga

Olahraga banyak dihubungkan dengan pengelolaan penyakit tidak menular karena olahraga isotonic dan teratur dapat menurunkan tekanan darah (untuk Hipertensi) dan melatih otot jantung, sehingga menjadi terbiasa apabila jantung harus melakukan pekerjaan yang lebih berat karena adanya kondisi tertentu. Kurangnya aktivitas fisik menaikkan risiko tekanan darah tinggi karena bertambahnya risiko untuk menjadi gemuk. Orang-orang yang tidak aktif cenderung mempunyai detak jantung lebih cepat dan otot jantung mereka harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi, semakin keras dan sering jantung harus memompa semakin besar pula kekuatan yang mendesak arteri.

d. Pola Makan Terutama Pola Asupan Garam Dalam Diet

Badan kesehatan WHO merekomendasikan pola konsumsi garam yang dapat mengurangi risiko hipertensi. Kadar sodium yang direkomendasikan adalah tidak lebih dari 100 mmol (sekitar 2,4 Gram sodium atau 6 Gram garam) perhari. Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Untuk menormalkannya cairan intraseluler ditarik ke luar, sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat. Meningkatnya volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah, sehingga berdampak kepada timbulnya hipertensi.

e. Kebiasaan Merokok

Merokok menyebabkan tekanan darah menjadi naik atau tinggi, pada keadaan merokok pembuluh darah di beberapa bagian tubuh akan mengalami penyempitan, dalam keadaan ini dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi agar darah dapat mengalir ke seluruh tubuh dengan jumlah yang tetap. Untuk itu jantung harus memompa darah lebih kuat, sehingga tekanan pada pembuluh darah perifer dan pembuluh darah ginjal menjadi meningkat yang akhirnya dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah.

D. Dampak Hipertensi

Hipertensi yang tidak diobati akan mempengaruhi semua sistem organ dan akhirnya memperpendek harapan hidup sebesar 10-20 tahun. Mortalitas pada

pasien hipertensi lebih cepat apabila penyakitnya tidak terkontrol dan telah menimbulkan komplikasi ke beberapa organ vital. Sebab kematian yang sering terjadi adalah penyakit jantung dengan atau tanpa disertai stroke dan gagal ginjal.

Hipertensi dapat menimbulkan kerusakan organ tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa penelitian menemukan bahwa penyebab kerusakan organ-organ tersebut dapat melalui akibat langsung dari kenaikan tekanan darah pada organ atau karena efek tidak langsung, antara lain adanya auto-antibodi terhadap reseptor angiotensin II, stress oksidatif. Berikut ini merupakan komplikasi yang dapat ditimbulkan dari hipertensi yaitu (Nuraini 2015):

a. Mata

Pada mata terjadi penyempitan pembuluh darah dikarenakan karena penumpukan kolesterol dapat mengakibatkan retinopati, dan efek yang ditimbulkan pandangan mata kabur.

b. Jantung

Jika terjadi vasokonstriksi vaskuler pada jantung yang lama dapat menyebabkan sakit lemah pada jantung, sehingga timbul rasa sakit dan bahkan menyebabkan kematian yang mendadak. .

c. Ginjal

Suplai darah vaskuler pada ginjal turun menyebabkan terjadi penumpukan produk sampah yang berlebihan dan bisa menyebabkan sakit pada ginjal. .

d. Otak

Jika aliran darah pada otak berkurang dan suplai O₂ berkurang bisa menyebabkan pusing. Jika penyempitan pembuluh darah sudah parah mengakibatkan pecahnya pembuluh darah pada otak (stroke).

E. Upaya Pencegahan Hipertensi

Terdapat beberapa cara untuk dilakukannya pencegahan Hipertensi, yaitu:

a. Pemberian Edukasi Mengenai Hipertensi

Munculnya masalah kesehatan, seperti hipertensi tidak hanya disebabkan oleh kelalaian individu, namun dapat juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya informasi tentang suatu penyakit. Rendahnya pengetahuan tenaga kesehatan, penderita, dan masyarakat tentang hipertensi merupakan penyebab utama tidak terkontrolnya tekanan darah, terutama pada pasien hipertensi di Asia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati Hamzah et al., 2022) semakin meningkatnya pengetahuan pasien mengenai penyakit hipertensi akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang lebih baik dalam mengontrol

hipertensi, sehingga tekanan darahnya tetap terkendali, seiring dengan meningkatnya pengetahuan mengenai hipertensi, maka penderita dapat melakukan pencegahan penyakit hipertensi.

Tingkat pengetahuan seseorang yang baik mengenai hipertensi akan mempermudah terjadinya perubahan perilaku, baik bagi penderita hipertensi maupun orang yang tidak menderita hipertensi untuk menjaga kesehatannya agar angka kejadian hipertensi dapat menurun (Hamzah et al., 2022).

b. Latihan Aerobik

Latihan Aerobik dapat menurunkan tekanan darah 5-7 mmHg pada orang dewasa dengan Hipertensi. Direkomendasikan dengan berolahraga dengan frekuensi 2-4 hari per-minggu dengan minimal 12 minggu bagi orang dewasa. Joint National Committee 8 (JNC), lifestyle Work Group dan American Heart Association merekomendasikan kepada pasien Hipertensi untuk terlibat dalam intensitas latihan aerobik (40% sampai <60% VO₂ Max. Sedangkan JNC 7 tidak menemukan intensitas latihan. Contoh latihan aerobik dapat berupa berjalan, jogging, bersepeda, dan berenang selama 30 menit per-hari.

c. Perubahan Gaya Hidup Yang Lebih Sehat

Upaya penurunan tekanan darah dapat dilakukan dengan melakukan perubahan gaya hidup. seperti, penurunan berat badan, penerapan dan perencanaan makan dengan Dietary Approaches to Hypertension (DASH), pembatasan asupan garam NaCl dan membatasi asupan alkohol dan kurangi merokok. Adapun metode DASH di anjurkan oleh JNHC 7 dan AHA untuk pencegahan dan manajemen Hipertensi dengan prinsip banyak mengonsumsi buah dan sayuran, susu rendah lemak, dan hasil olahannya serta kacang-kacangan.

Keberhasilan perencanaan makanan DASH dalam menurunkan tekanan darah merupakan hasil penelitian di beberapa negara barat. Perlu dilakukan penelitian di Indonesia dengan prinsip perencanaan makan yang sama tetapi dengan jumlah porsi yang disesuaikan dengan variasi bahan makanan dan pola makan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian dapat dilakukan modifikasi DASH untuk pasien hipertensi berdasarkan bukti yang sah. Penelitian terkait DASH diet, selain berguna untuk menurunkan tekanan darah juga dapat menurunkan kadar total kolesterol dan LDL secara signifikan. Total kolesterol dengan DASH diet menurun 13,7 mg/dl (7,3%) dan LDL 10,7 mg/dl (9%).

Penelitian DASH di Indonesia telah dilakukan oleh Heryudarini Harahap (2009) dengan desain penelitian experimental clinical trial yang dilakukan 5 hari dalam seminggu selama 8 minggu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kelompok DASH yang dimodifikasi untuk orang Indonesia disertai konseling berperan dalam penurunan berat badan sebanyak 3,7 kg dan penurunan tekanan darah 11,7/9,3

mmHg pada subjek pre-hipertensi yang kegemukan. Pasien pra-hipertensi disarankan untuk menerapkan dan mendapatkan konseling DASH diet.

d. Melakukan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

Upaya pencegahan untuk mengurangi penderita Hipertensi dapat dilakukan melalui promosi kesehatan. Promosi kesehatan dapat mengurangi dampak dari faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan faktor-faktor penentu kesehatan secara luas yang mengarah pada penyakit dan meningkatkan kualitas kehidupan individu dan masyarakat dengan diadakannya pemberian edukasi melalui kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan serta faktor resiko mengenai penyakit hipertensi. Kegiatan promosi kesehatan harus direncanakan, dipantau dan dievaluasi. Sehingga, suatu strategi yang baik tetap merupakan prasyarat utama untuk mengimplementasikan intervensi promosi kesehatan.

Adapun Program Pencegahan Hipertensi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Program CERDIK (Cek Kesehatan secara berkala, Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktivitas Fisik, Diet Sehat Dengan Kalori Seimbang, Istirahat Cukup, Kelola Stress) secara rinci dijelaskan sebagai berikut (Kemenkes 2019):

a. Cek Kesehatan Secara Rutin

Cek Kesehatan Secara Berkala. Pada langkah ini dapat membantu masyarakat untuk mendeteksi penyakit-penyakit dalam sejak dini. Mulailah memonitor tekanan darah, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, memeriksa kadar kolesterol serta gula darah secara teratur dan perhatikan denyut nadi .

b. Enyahkan Asap Rokok

Enyahkan Asap Rokok. Merokok bisa berdampak buruk bagi kesehatan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang disekitar. Dampak rokok juga bukan hanya pada sektor kesehatan tetapi juga di sektor keuangan. Maka, dari itu mulailah untuk berhenti merokok demi kehidupan yang lebih baik .

c. Rajin Aktivitas atau Olahraga

Guna untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit kardiovaskular, berolahraga secara rutin setidaknya minimal selama 30 menit per-hari sebanyak 3-5 kali per-minggu .

d. Diet Sehat dan Seimbang

Imbangi aktivitas olahraga dengan melakukan diet sehat dan seimbang, yaitu mengonsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari. Batasi konsumsi gula tak lebih dari 4 sendok makan per hari per orang dan garam tak lebih dari 1 sendok teh per orang per hari. Batasi pula konsumsi lemak (GGL) atau minyak tak lebih dari 5 sendok makan per hari per orang. Selain itu, mulai mengurangi makanan dengan

kandungan gula tinggi, seperti soft drink, permen, kue basah, kue kering dan es krim. Kurangi pula konsumsi gula putih atau gula merah, sirup serta madu. Gantikan makanan manis tersebut dengan buah segar maupun minuman jus buah segar dan kurangi pola konsumsi lemak dengan memilih makanan sumber protein, seperti daging tanpa lemak, kacang kering, unggas, ikan, dan kacang polong. Kurangi konsumsi daging merah dan buang lemak di daging sebelum dimasak. Bila ingin minum susu, pilih susu rendah lemak dan hindari jeroan serta kurangi makan telur. Serta disarankan untuk membaca label kemasan makanan sebelum membeli. Kurangi makanan dan minuman yang mengandung gula tersembunyi, seperti maltosa, glukosa, sukrosa, laktosa, dekstrosa, fruktosa dan sirup. Batasi konsumsi makanan dengan kandungan garam tinggi seperti keju, buah kering, makanan kemasan, kacang asin dan keripik kentang..

e. Istirahat Yang Cukup

Bagi orang dewasa, istirahatlah yang cukup dengan tidur selama 7-8 jam .

f. Kelola Stress

Kurangi potensi penyakit kardiovaskuler dengan mengelola stress. Sering-seringlah rekreasi, relaksasi, berpikiran positif dan bercengkrama dengan orang lain serta terapkan pola hidup sehat dan teratur setiap harinya .

F. Prinsip Dasar Pola Makan untuk Pasien Hipertensi

Pengaturan pola makan bagi pasien hipertensi sangat penting untuk membantu mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pengaturan pola makan bagi penderita hipertensi (American Heart Association, 2023):

1. Mengurangi Asupan Garam (Sodium)

- a. Batasi konsumsi garam hingga kurang dari **2.300 mg per hari** (sekitar satu sendok teh) (National Heart, Lung, and Blood Institute, 2022)..
- b. Untuk hasil optimal, **1.500 mg per hari** lebih disarankan.
- c. Gunakan **rempah-rempah alami** seperti bawang putih, jahe, dan lada sebagai pengganti garam dalam masakan.
- d. Hindari makanan tinggi garam seperti makanan kaleng, makanan cepat saji, dan camilan asin.

2. Meningkatkan Konsumsi Kalium, Magnesium, dan Serat

- a. **Kalium** membantu menurunkan tekanan darah dengan mengurangi efek natrium dalam tubuh. Sumber kalium yang baik meliputi:
 - 1) Pisang
 - 2) Alpukat

- 3) Bayam
- 4) Kentang
- 5) Yogurt rendah lemak
- b. **Magnesium** penting untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, ditemukan dalam kacang-kacangan, sayuran hijau, dan biji-bijian.
- c. **Serat** dari sayuran, buah-buahan, dan gandum utuh dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi tekanan darah.

3. Mengurangi Lemak Jenuh dan Kolesterol

Mengurangi Lemak Jenuh dan Kolesterol: Lemak jenuh dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Sebaiknya mengganti sumber lemak jenuh dengan lemak sehat seperti minyak zaitun dan ikan berlemak.

- a. Hindari makanan tinggi **lemak jenuh dan trans**, seperti:
 - 1) Gorengan
 - 2) Daging merah berlemak tinggi
 - 3) Produk susu tinggi lemak
- b. Gantilah dengan **lemak sehat** dari sumber berikut:
 - 1) Minyak zaitun
 - 2) Ikan berlemak (salmon, tuna, makarel)
 - 3) Kacang-kacangan dan biji-bijian

4. Menerapkan Pola Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

Menerapkan Pola Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension): Diet DASH menekankan konsumsi buah-buahan, sayuran, produk susu rendah lemak, dan biji-bijian utuh yang membantu mengontrol tekanan darah

- a. **Diet DASH** sangat direkomendasikan untuk penderita hipertensi, dengan prinsip utama:
 - 1) Tinggi konsumsi buah dan sayur
 - 2) Sumber protein dari ikan, ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe
 - 3) Mengurangi konsumsi gula dan makanan olahan
 - 4) Konsumsi produk susu rendah lemak

5. Membatasi Konsumsi Gula dan Karbohidrat Sederhana

Membatasi Konsumsi Gula dan Karbohidrat Sederhana: Gula berlebih dapat menyebabkan obesitas, yang menjadi faktor risiko hipertensi (Mayo Clinic, 2023)

- a. Gula berlebih dapat meningkatkan risiko obesitas dan hipertensi.
- b. Kurangi konsumsi makanan manis seperti permen, kue, dan minuman bersoda.
- c. Pilih **karbohidrat kompleks** seperti:

- 1) Nasi merah
- 2) Quinoa
- 3) Roti gandum utuh
- 4) Oatmeal

6. Menjaga Keseimbangan Asupan Cairan

Menjaga Keseimbangan Asupan Cairan: Konsumsi air yang cukup membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh (WHO, 2023).

- a. Minumlah **8 gelas air putih** per hari untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh.
- b. Hindari **minuman berkafein** dan **alkohol** yang dapat meningkatkan tekanan darah.

7. Mengatur Porsi Makan dan Pola Makan Teratur

- a. Makan dalam **porsti kecil tetapi sering** untuk menjaga stabilitas tekanan darah.
- b. Hindari makan dalam jumlah besar sekaligus, terutama sebelum tidur.

8. Menghindari Makanan Olahan dan Makanan Cepat Saji

- a. Makanan olahan dan cepat saji mengandung **natrium, lemak jenuh, dan pengawet** yang dapat memperburuk hipertensi.
- b. Masak sendiri di rumah agar dapat mengontrol jumlah garam dan lemak yang digunakan.

Contoh Menu Harian untuk Pasien Hipertensi

- a. **Sarapan:** Oatmeal dengan potongan pisang dan segelas susu rendah lemak.
- b. **Camilan Pagi:** Almond dan yogurt rendah lemak tanpa gula.
- c. **Makan Siang:** Nasi merah, dada ayam panggang tanpa garam, sayur hijau rebus, dan buah segar.
- d. **Camilan Sore:** Smoothie alpukat dengan susu almond.
- e. **Makan Malam:** Sup sayur dengan tahu dan tempe, serta segelas teh hijau tanpa gula.

Dengan menerapkan pola makan ini, pasien hipertensi dapat lebih mengontrol tekanan darah dan mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke.

G. Penerapan Pola Makan Sehat untuk Pasien Hipertensi

1. Pola makan sehat bagi pasien hipertensi dapat diterapkan dengan cara: Menghindari makanan olahan yang tinggi garam seperti makanan kalengan dan fast food (National Heart, Lung, and Blood Institute, 2022).
2. Mengonsumsi lebih banyak makanan alami dan segar.
3. Memasak sendiri makanan dengan menggunakan bumbu alami sebagai pengganti garam.
4. Mengontrol porsi makan agar tetap seimbang.
5. mempraktikkan kebiasaan makan yang sehat, seperti menghindari makan berlebihan di malam hari.

Contoh Menu Harian untuk Pasien Hipertensi

1. Sarapan: Oatmeal dengan potongan buah dan segelas susu rendah lemak.
2. Camilan Pagi: Yogurt tanpa gula dengan kacang-kacangan.
3. Makan Siang: Nasi merah, dada ayam panggang tanpa garam, sayuran hijau rebus, dan buah segar.
4. Camilan Sore: Smoothie alpukat dengan susu almond.
5. Makan Malam: Sup sayur dengan tahu dan tempe, serta segelas teh hijau tanpa gula.

H. Manfaat Edukasi Pola Makan bagi Pasien Hipertensi

Edukasi mengenai pola makan sehat memiliki banyak manfaat bagi pasien hipertensi, antara lain:

1. Membantu mengontrol tekanan darah secara alami tanpa bergantung pada obat-obatan (American Heart Association, 2023).
2. Mengurangi risiko komplikasi penyakit seperti penyakit jantung dan stroke (WHO, 2023).
3. Meningkatkan kualitas hidup dengan menerapkan gaya hidup sehat.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dalam pencegahan penyakit kronis (National Heart, Lung, and Blood Institute, 2022).

I. Penutup

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang dapat dikendalikan melalui pola makan sehat. Prinsip utama dalam pengaturan pola makan bagi pasien hipertensi meliputi pengurangan asupan garam, peningkatan konsumsi kalium, serat, serta penerapan diet sehat seperti DASH. Edukasi mengenai

pola makan yang benar sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pasien dalam mengelola tekanan darah.

Diperlukan dukungan dari tenaga medis dan keluarga dalam memberikan edukasi serta bimbingan kepada pasien hipertensi mengenai pentingnya pola makan sehat. Selain itu, pasien diharapkan dapat menerapkan pola makan yang sesuai dengan anjuran demi menjaga kesehatan mereka dalam jangka panjang. Pemerintah dan organisasi kesehatan juga diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pola makan sehat guna mencegah dan mengendalikan hipertensi.

Referensi

- American Heart Association. (2023). *High blood pressure and diet*. Retrieved from <https://www.heart.org>
- Hamzah, R., Saleh, S. N., & B, H. (2022). Upaya Peningkatan Pengetahuan masyarakat Tentang Hipertensi Melalui Metode Penyuluhan. *Journal Pengabdian Masyarakat Kasih Stikes Dirgahayu Vol. 3, No: (2022) EISSN: 2715-2707*, 2.
- Hayat, A. A. (2022). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Dan Perilaku Tentang Faktor Resiko Hipertensi Pada Pasien Hipertensi Di UPTD Puskesmas Losarang. *Universitas Swadaya Gunung Jati*, 6-58.
- Hutagalung, M. S. (2021). *Pengetahuan, sikap dan tindakan stroke dan tentang hipertensi sebagai faktor risiko stroke: Panduan lengkap stroke*. Nusamedia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Hipertensi Si Pembunuh Senyap*. Pusat Data dan Informasi. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Mayo Clinic. (2023). *Hypertension: Symptoms and causes*. Retrieved from <https://www.mayoclinic.org>
- National Heart, Lung, and Blood Institute. (2022). *Reducing sodium intake to control blood pressure*. Retrieved from <https://www.nhlbi.nih.gov>
- Nuraini, B. (2015). Risk Factor Of Hypertension. *J MAJORITY Vol. 4 No: 5 Februari 2015*, 12-13.
- Sacks, F. M., Svetkey, L. P., Vollmer, W. M., et al. (2001). *Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet*. The New England Journal of Medicine, 344(1), 3-10.
- World Health Organization. (2023). *Hypertension fact sheet*. Retrieved from <https://www.who.in>

BAB III

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MONITORING TEKANAN DARAH

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan global yang prevalensinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO, 2023), lebih dari 1,28 miliar orang di dunia mengalami hipertensi, dan sekitar dua pertiganya berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan RI (2023) menunjukkan prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 34,1%, dan diperkirakan angka ini mengalami peningkatan pada beberapa wilayah di tahun-tahun berikutnya (Kemenkes, 2024).

Tekanan darah yang tidak terpantau dengan baik dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan kematian dini (WHO, 2023). Oleh karena itu, deteksi dini dan pemantauan tekanan darah secara berkala menjadi aspek penting dalam pengendalian hipertensi.

Seiring perkembangan teknologi digital dan internet, berbagai perangkat dan aplikasi pemantauan tekanan darah berbasis teknologi telah dikembangkan. Mulai dari *sphygmomanometer* digital, *wearable devices* seperti *smartwatch* dan *smartband*, hingga aplikasi *mobile health* (m-Health) yang terintegrasi dengan *internet of things* (IoT) dan *electronic health records* (EHR). Teknologi ini memungkinkan pemantauan tekanan darah secara real-time, akurat, serta memberikan kemudahan dalam mendokumentasikan dan membagikan data kesehatan kepada tenaga medis (Zhou et al., 2023; Odeh et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi ini terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam memantau tekanan darah, membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis, serta mendorong manajemen hipertensi berbasis komunitas yang lebih efektif (Boima et al., 2024). Selain itu, teknologi pemantauan tekanan darah jarak jauh menjadi solusi strategis di masa pandemi COVID-19 dan era digitalisasi layanan kesehatan saat ini (Hare, Chokshi and Adusumalli, 2021).

Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, hingga standarisasi alat dan sistem data. Oleh karena itu, diperlukan panduan dan referensi berbasis bukti yang dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan, akademisi, peneliti, serta

masyarakat dalam memahami, memilih, dan memanfaatkan teknologi pemantauan tekanan darah secara tepat.

B. Perkembangan Teknologi Monitoring Tekanan Darah

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, alat pemantauan tekanan darah mengalami evolusi, mulai dari alat manual hingga sistem digital berbasis teknologi informasi dan internet. Berikut adalah perkembangan teknologi monitoring tekanan darah:

1. Alat Manual: *Sphygmomanometer* Air Raksa & Aneroid

Sphygmomanometer air raksa merupakan alat ukur tekanan darah paling klasik dan dianggap sebagai gold standard karena tingkat akurasi yang tinggi. Namun, karena kandungan merkuri yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, penggunaannya mulai dibatasi di berbagai negara (Whelton *et al.*, 2017). Sebagai alternatif, *sphygmomanometer* aneroid hadir dengan prinsip kerja yang serupa tanpa menggunakan merkuri, meskipun alat ini memerlukan kalibrasi rutin untuk menjaga akurasi.

2. Alat Digital: *Automatic Blood Pressure Monitor*

Automatic blood pressure monitor atau tensimeter digital bekerja menggunakan sensor elektronik dan pompa otomatis. Alat ini lebih mudah digunakan tanpa keterampilan khusus dan banyak dipilih untuk pemantauan tekanan darah mandiri di rumah. Akurasi alat digital terus ditingkatkan, dan beberapa jenis sudah dilengkapi fitur penyimpanan data dan konektivitas Bluetooth untuk transfer data ke aplikasi ponsel (Hare, Chokshi and Adusumalli, 2021).

3. *Wearable Devices*: *Smartwatch* dan *Smartband*

Perangkat *wearable* seperti *smartwatch* dan *smartband* kini dilengkapi sensor optik berbasis *photoplethysmography* (PPG) untuk mendeteksi tekanan darah secara kontinu. Teknologi ini memungkinkan pemantauan tekanan darah secara real-time, mudah dibawa, dan terhubung dengan aplikasi smartphone untuk pemantauan jangka panjang (Almarshad *et al.*, 2022).

4. *Mobile Health* (m-Health) dan Aplikasi *Smartphone*

Aplikasi *mobile health* (m-Health) memungkinkan pengguna untuk mencatat, memonitor, dan berbagi hasil pengukuran tekanan darah melalui ponsel pintar. Beberapa aplikasi bahkan menyediakan fitur pengingat, edukasi kesehatan, dan laporan grafik tekanan darah harian, mingguan, dan bulanan (Zhou *et al.*, 2023).

5. *Telemonitoring* Berbasis *Internet of Things* (IoT)

Teknologi IoT menghubungkan perangkat tensimeter digital dengan internet, memungkinkan hasil pengukuran otomatis dikirimkan ke server atau sistem cloud

yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan secara real-time. Telemonitoring berbasis IoT terbukti efektif dalam manajemen hipertensi, khususnya pada populasi risiko tinggi dan lansia (Dones *et al.*, 2024).

6. Integrasi dengan *Electronic Health Record* (EHR)

Integrasi hasil pemantauan tekanan darah dengan sistem *Electronic Health Record* (EHR) memungkinkan data pasien tercatat secara otomatis dalam sistem rekam medis elektronik. Hal ini memudahkan tenaga kesehatan untuk memantau riwayat tekanan darah pasien, mengevaluasi efektivitas terapi, dan merancang intervensi yang lebih tepat (Omboni, 2020).

No	Jenis Teknologi	Kelebihan	Kekurangan	Contoh Penggunaan
1	Sphygmomanometer Air Raksa	Akurat, gold standard	Bahaya merkuri, bulky	Klinik, rumah sakit
2	Sphygmomanometer Aneroid	Tanpa merkuri, portable	Perlu kalibrasi rutin	Klinik, komunitas
3	Automatic Digital Monitor	Mudah digunakan, hasil cepat	Bisa dipengaruhi posisi tubuh	Pemantauan di rumah
4	Wearable Devices	Real-time, praktis, terhubung aplikasi	Akurasi lebih rendah dibanding alat klinis	Aktivitas sehari-hari, komunitas
5	m-Health & Aplikasi Smartphone	Fitur edukasi, pengingat, grafik histori	Bergantung pada perangkat digital	Pemantauan mandiri, komunitas
6	Telemonitoring IoT	Bisa diakses tenaga kesehatan jarak jauh	Membutuhkan jaringan internet stabil	Pasien lansia, risiko tinggi, rural area
7	Integrasi EHR	Data terpusat, histori lengkap	Butuh sistem kompatibel dan privasi data	Fasilitas kesehatan terintegrasi

C. Penggunaan Teknologi Dalam Monitoring Tekanan Darah

1. Standar dan Prosedur Penggunaan Alat Digital

Pemanfaatan alat digital untuk pemantauan tekanan darah telah menjadi pilihan utama dalam layanan kesehatan primer maupun mandiri di rumah. Untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran, beberapa standar dan prosedur perlu diikuti, di antaranya (Whelton *et al.*, 2017):

- a. Persiapan Pasien: Pasien harus berada dalam kondisi tenang selama 5 menit sebelum pengukuran, duduk tegak dengan punggung bersandar, kaki rata di lantai, dan lengan dalam posisi sejajar dengan jantung. Hindari pengukuran setelah aktivitas fisik, merokok, atau konsumsi kafein.
- b. Kalibrasi Alat: Tensimeter digital wajib dikalibrasi secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan dan standar lembaga validasi alat seperti Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), British Hypertension Society (BHS), atau European Society of Hypertension (ESH), maupun Standar Nasional Indonesia (SNI)
- c. Penggunaan Alat: Manset dipasang sekitar 2-3 cm di atas lipatan siku dengan ukuran yang sesuai lingkaran lengan. Pengukuran dilakukan minimal dua kali dengan jeda 1 menit, lalu diambil nilai rata-ratanya.
- d. Pencatatan Hasil: Hasil pengukuran sebaiknya dicatat dalam buku harian tekanan darah, aplikasi ponsel, atau langsung disimpan dalam sistem digital jika alat mendukung fitur penyimpanan atau konektivitas.

2. Cara Kerja *Wearable Blood Pressure Monitor*

Wearable blood pressure monitor merupakan perangkat yang memungkinkan pengukuran tekanan darah tanpa manset, menggunakan sensor optik seperti *photoplethysmography* (PPG) atau sensor *tonometri* (Sinou *et al.*, 2024). Mekanismenya:

- a. Sensor PPG mendeteksi perubahan volume darah di pergelangan tangan dengan cahaya LED dan photodetector.
- b. Algoritma dalam perangkat kemudian menganalisis data gelombang denyut untuk memperkirakan nilai sistolik dan diastolik.
- c. Hasil pengukuran ditampilkan langsung di layar wearable atau dikirim ke aplikasi smartphone yang terhubung melalui Bluetooth.
- d. Kelebihannya adalah kemudahan pemakaian, bisa dilakukan kapan saja tanpa alat besar, serta mampu melakukan monitoring berkala secara otomatis.

3. Aplikasi *M-Health* untuk Pemantauan Mandiri

Perkembangan m-Health (*mobile health*) menghadirkan aplikasi ponsel pintar yang memudahkan pasien memantau tekanan darah secara mandiri (Babatunde *et al.*, 2024). Fitur umum yang ditawarkan:

- e. Pencatatan Hasil Tekanan Darah: Pengguna dapat memasukkan hasil secara manual atau otomatis dari alat tensimeter digital yang terhubung.
- f. Grafik Histori: Data tekanan darah ditampilkan dalam bentuk grafik untuk memantau tren dari waktu ke waktu.
- g. Edukasi Hipertensi: Informasi tentang hipertensi, diet DASH, aktivitas fisik, dan manajemen stres.
- h. Pengingat Obat: Notifikasi waktu minum obat dan kontrol ke fasilitas kesehatan.
- i. Contoh aplikasi populer di Indonesia antara lain Omron Connect, Halodoc, dan BP Journal.

4. Telemonitoring dan Pemantauan Jarak Jauh

Telemonitoring memanfaatkan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan konektivitas internet untuk mengirimkan data tekanan darah pasien ke platform online yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan secara real-time (Yenurkar *et al.*, 2024). Komponen utama sistem ini meliputi:

- a. Tensimeter Digital IoT-Enabled: Dilengkapi modul Wi-Fi atau Bluetooth yang terhubung ke internet.
- b. Cloud Storage: Tempat penyimpanan data hasil pengukuran secara aman.
- c. Dashboard Tenaga Kesehatan: Interface khusus bagi tenaga kesehatan untuk memantau tren tekanan darah, membuat catatan, dan memberikan intervensi.
- d. Kelebihan metode ini adalah kemudahan pemantauan pasien hipertensi yang tinggal di daerah terpencil, pasien lansia, serta pasien dengan risiko tinggi.

5. Peran Teknologi dalam Monitoring di Komunitas

Di tingkat komunitas, teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan jangkauan layanan kesehatan, terutama dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi (Omboni, 2020). Implementasi teknologi dalam komunitas meliputi:

- a. Skrining Massal: Menggunakan alat digital portable untuk deteksi dini.
- b. Pemantauan Berbasis Aplikasi: Pasien dan kader kesehatan dapat memanfaatkan m-Health untuk pemantauan rutin, edukasi, dan reminder.
- c. Telemonitoring Pasien Terprogram: Memastikan kepatuhan pengobatan dan kontrol tekanan darah secara berkelanjutan.
- d. Edukasi Digital: Menyebarkan informasi tentang hipertensi, diet, aktivitas fisik, dan manajemen stres melalui media sosial, aplikasi, atau platform komunitas.

- e. Analisis Data Komunitas: Menggunakan data digital untuk memetakan sebaran kasus, tren, dan efektivitas intervensi berbasis komunitas.

D. Evidence-Based Practice Pada Teknologi Monitoring Tekanan Darah

1. Studi Klinis tentang Akurasi Alat Digital & *Wearable*

Seiring berkembangnya teknologi, berbagai studi klinis telah dilakukan untuk menguji akurasi alat digital dan *wearable blood pressure monitor* dibandingkan alat manual standar seperti *sphygmomanometer* air raksa.

Beberapa hasil penelitian:

- a. Sharman *et al.*, (2023) menyatakan bahwa alat *digital upper-arm automatic blood pressure monitor* memiliki akurasi yang mendekati *sphygmomanometer* bila digunakan sesuai standar prosedur pengukuran.
- b. Muntner *et al.*, (2019) membuktikan *wearable device* seperti *smartwatch* dengan sensor optik dapat mengukur tekanan darah dengan tingkat akurasi cukup baik dalam kondisi istirahat, namun masih kurang akurat saat aktivitas tinggi.
- c. Stergiou *et al.*, (2018) menegaskan pentingnya validasi klinis untuk setiap alat baru sebelum digunakan luas, karena beberapa model *wearable* menunjukkan variasi signifikan antar merek.

Kesimpulan:

Akurasi alat digital cukup tinggi jika mengikuti standar prosedur, namun *wearable* masih memerlukan kalibrasi dan validasi rutin.

2. Efektivitas Monitoring Berbasis Aplikasi dan IoT

Teknologi *m-Health* dan *Internet of Things* (IoT) kini memudahkan pasien melakukan pemantauan mandiri. Beberapa studi menunjukkan hasil positif:

- a. Hare, Chokshi and Adusumalli (2021) menemukan bahwa aplikasi monitoring tekanan darah berbasis *smartphone* meningkatkan kontrol tekanan darah pasien hipertensi dibandingkan metode konvensional.
- b. Boikanyo *et al.*, (2023) menyatakan bahwa integrasi IoT dengan alat monitor tekanan darah di rumah memungkinkan pengiriman data real-time ke fasilitas kesehatan, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.
- c. Andraos, Munjy and Kelly (2021) menunjukkan bahwa penggunaan *telemonitoring* menurunkan angka kunjungan ke IGD akibat krisis hipertensi.

Kesimpulan:

Monitoring berbasis aplikasi dan IoT efektif meningkatkan kontrol tekanan darah dan efisiensi layanan kesehatan.

3. Dampak Penggunaan Teknologi terhadap Kepatuhan Pasien

Teknologi digital dan *wearable blood pressure monitor* dinilai mampu meningkatkan kepatuhan pasien:

- a. Kitsiou et al., (2021) dalam studi multicenter melaporkan bahwa penggunaan aplikasi pengingat dan wearable device meningkatkan frekuensi pengukuran mandiri pasien hingga 40%.
- b. Han et al., (2020) menyebutkan bahwa fitur reminder dan edukasi dalam aplikasi kesehatan memperbaiki pola minum obat antihipertensi dan diet pasien.
- c. Faktor pendukung kepatuhan: Kemudahan penggunaan, Akses data hasil secara langsung, Fitur notifikasi dan edukasi berbasis aplikasi dan Integrasi data ke dokter melalui platform telemonitoring.

Kesimpulan:

Teknologi berbasis digital dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam pemantauan tekanan darah dan pengelolaan hipertensi.

4. Keuntungan & Keterbatasan Teknologi Pemantauan Tekanan Darah

No	Aspek	Keuntungan	Keterbatasan
1	Akurasi	Akurat pada alat <i>digital upper-arm</i>	<i>Wearable</i> perlu kalibrasi dan validasi rutin
2	Kemudahan Akses	Dapat digunakan di rumah kapan saja	Membutuhkan perangkat khusus & internet
3	Monitoring Jarak Jauh	Data dapat dikirim ke tenaga kesehatan	Tidak semua wilayah memiliki konektivitas baik
4	Kepatuhan Pasien	Meningkatkan kontrol dan motivasi	Bisa menyebabkan kecemasan bila hasil fluktuatif
5	Integrasi Data	Data tersimpan di aplikasi / cloud	Risiko privasi dan keamanan data
6	Harga dan Ketersediaan	Alat digital semakin terjangkau	<i>Wearable</i> dan IoT masih relatif mahal

E. Tantangan Dan Peluang Penerapan Teknologi Monitoring Tekanan Darah Di Indonesia

1. Tantangan Implementasi Teknologi Monitoring Tekanan Darah

Pemanfaatan teknologi untuk monitoring tekanan darah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, hingga aspek budaya masyarakat. Beberapa tantangan utama yang dihadapi, antara lain (Putri, 2023):

a. Aksesibilitas Teknologi

Tidak semua wilayah, terutama daerah rural dan terpencil, memiliki akses internet yang stabil dan ketersediaan perangkat digital. Kesenjangan digital ini menjadi hambatan dalam penerapan *telemonitoring* dan *wearable devices* secara merata.

b. Tingkat Literasi Digital Masyarakat

Masih banyak masyarakat, khususnya lansia, yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital dan aplikasi kesehatan. Hal ini memerlukan edukasi berkelanjutan agar mereka mampu melakukan pemantauan mandiri.

c. Validitas dan Akurasi Data

Beberapa *wearable blood pressure monitor* dan aplikasi m-Health belum memenuhi standar validasi internasional. Perbedaan hasil dengan metode manual seringkali memunculkan keraguan baik di masyarakat maupun tenaga kesehatan.

d. Keamanan Data Pasien

Penggunaan platform digital menimbulkan isu keamanan dan privasi data kesehatan pasien. Sistem yang belum terstandarisasi secara nasional menimbulkan potensi kebocoran atau penyalahgunaan data.

e. Regulasi dan Kebijakan

Belum adanya regulasi nasional yang spesifik mengatur tentang standar pemanfaatan *wearable devices*, *telemonitoring*, dan m-Health untuk hipertensi menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi di fasilitas kesehatan.

2. Peluang Pengembangan Teknologi Monitoring Tekanan Darah

Meskipun dihadapkan berbagai tantangan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan dan implementasi teknologi monitoring tekanan darah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan berbasis digital. Peluang tersebut di antaranya (Handayani *et al.*, 2018):

a. Dukungan Pemerintah dan Kebijakan e-Health

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mendorong transformasi digital di bidang kesehatan, termasuk *telemedicine* dan sistem informasi kesehatan berbasis elektronik. Hal ini menjadi fondasi kuat dalam memperluas penggunaan teknologi monitoring tekanan darah.

b. Pertumbuhan Industri Teknologi Kesehatan

Meningkatnya jumlah *startup* dan pengembang aplikasi m-Health di Indonesia membuka peluang kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal, berbahasa Indonesia, dan terintegrasi dengan layanan kesehatan nasional.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pandemi COVID-19 menjadi momentum percepatan adopsi teknologi kesehatan di masyarakat. Kesadaran pentingnya monitoring kesehatan secara mandiri meningkat pesat, termasuk untuk tekanan darah.

d. Pengembangan Teknologi Lokal

Beberapa perguruan tinggi dan lembaga riset di Indonesia mulai mengembangkan *wearable devices* dan aplikasi monitoring tekanan darah yang disesuaikan dengan kondisi populasi Indonesia, baik dari segi harga, fitur, maupun model edukasi.

e. Integrasi dengan Sistem Pelayanan Kesehatan

Peluang besar terbuka untuk mengintegrasikan data tekanan darah dari perangkat digital ke dalam sistem *Electronic Health Record* (EHR) nasional, sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan monitoring komprehensif.

3. Strategi Penguatan Implementasi di Indonesia

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi monitoring tekanan darah, diperlukan strategi penguatan sebagai berikut (Omboni, 2020):

a. Standarisasi Alat dan Aplikasi

Mengembangkan panduan nasional mengenai standar alat digital, *wearable*, dan aplikasi m-Health yang valid, akurat, serta layak digunakan di fasilitas kesehatan dan komunitas.

b. Literasi Digital Masyarakat

Melaksanakan edukasi digital berbasis komunitas, khususnya bagi lansia dan kelompok rentan, melalui kader kesehatan, Puskesmas, dan media sosial.

c. Kolaborasi Lintas Sektor

Mendorong kerjasama antara pemerintah, akademisi, industri teknologi, dan organisasi profesi kesehatan untuk menciptakan ekosistem layanan digital hipertensi yang terpadu.

- d. Perlindungan Data Kesehatan
Menyusun kebijakan dan sistem keamanan data pasien berbasis digital yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- e. Penguatan Layanan Primer
Memfasilitasi Puskesmas dan Posyandu dengan alat digital, pelatihan kader, serta sistem telemonitoring yang dapat menjangkau masyarakat secara efektif.

F. Rekomendasi dan Arah Pengembangan

1. Strategi Peningkatan Penggunaan Teknologi di Layanan Kesehatan
Pemanfaatan teknologi untuk monitoring tekanan darah perlu didorong secara lebih sistematis di berbagai lini layanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan primer, sekunder, hingga komunitas. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Integrasi alat digital dan *wearable devices* ke dalam protokol pemeriksaan rutin di Puskesmas, Posbindu, klinik, dan rumah sakit.
 - b. Penyediaan infrastruktur telemonitoring yang terhubung dengan tenaga kesehatan untuk wilayah-wilayah terpencil.
 - c. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan tentang penggunaan alat digital, *wearable*, aplikasi m-Health, dan sistem telemonitoring.
 - d. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemantauan tekanan darah mandiri dan cara menggunakan alat digital serta aplikasi pendukung secara tepat.
2. Pengembangan Aplikasi Lokal dan Teknologi Ramah Lansia
Sebagian besar aplikasi monitoring tekanan darah yang beredar saat ini masih didominasi oleh produk luar negeri yang belum sepenuhnya sesuai dengan konteks budaya, bahasa, dan kebutuhan populasi Indonesia, khususnya kelompok lansia. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi dan teknologi lokal menjadi penting, dengan beberapa prinsip:
 - a. Desain sederhana, intuitif, dan berbahasa Indonesia.
 - b. Fitur suara dan visual yang mudah dipahami oleh lansia.
 - c. Integrasi dengan layanan telekonsultasi lokal.
 - d. Kemudahan koneksi dengan alat digital atau wearable device yang digunakan masyarakat.

- e. Fitur edukasi interaktif mengenai pola hidup sehat untuk pengendalian hipertensi.
 - f. Fitur suara dan visual yang mudah dipahami oleh lansia.
 - g. Integrasi dengan layanan telekonsultasi lokal.
 - h. Kemudahan koneksi dengan alat digital atau wearable device yang digunakan masyarakat.
 - i. Fitur edukasi interaktif mengenai pola hidup sehat untuk pengendalian hipertensi
3. Sinergi dengan Program Pemerintah dan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
- Agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak maksimal, perlu adanya sinergi dengan berbagai program pemerintah dan sistem informasi kesehatan nasional. Beberapa langkah yang dapat ditempuh.
- a. Integrasi data hasil monitoring tekanan darah dengan sistem SATU SEHAT milik Kementerian Kesehatan.
 - b. Kolaborasi dengan program prioritas nasional seperti Integrasi Layanan Posyandu (ILP), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Posyandu lansia.
 - c. Penguatan peran Puskesmas sebagai pusat kendali data komunitas, serta pengembangan dashboard regional untuk pemantauan hipertensi berbasis komunitas.
4. Rekomendasi Kebijakan dan Pendidikan
- Untuk mendukung implementasi teknologi monitoring tekanan darah yang efektif dan aman, diperlukan penguatan aspek kebijakan dan pendidikan:
- a. Penyusunan kebijakan nasional tentang standar penggunaan alat digital dan *wearable devices* untuk pemantauan tekanan darah di layanan kesehatan dan komunitas.
 - b. Regulasi perlindungan data pasien digital, agar menjamin privasi dan keamanan data kesehatan pribadi.
 - c. Penyusunan kurikulum pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan dan kader mengenai penggunaan teknologi pemantauan tekanan darah berbasis digital.
 - d. Program edukasi masyarakat terstruktur yang menjangkau berbagai kelompok usia dan populasi berisiko, tentang pentingnya monitoring mandiri tekanan darah dengan memanfaatkan teknologi yang tepat.
5. Arah Pengembangan ke Depan

Ke depan, pengembangan teknologi untuk monitoring tekanan darah perlu diarahkan pada:

- a. Peningkatan akurasi wearable devices dan alat digital melalui penelitian berbasis data populasi Indonesia.
- b. Pengembangan sistem telemonitoring terintegrasi dengan layanan primer.
- c. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis prediksi risiko hipertensi berbasis data pemantauan rutin.
- d. Penerapan sistem reward atau insentif digital bagi masyarakat yang aktif memantau tekanan darah, untuk meningkatkan kepatuhan.
- e. Kolaborasi lintas sektor dengan startup kesehatan, akademisi, pemerintah, dan organisasi profesi untuk memperluas akses dan kualitas teknologi monitoring tekanan darah di Indonesia.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Tekanan darah merupakan salah satu parameter vital yang penting untuk dimonitor secara berkala, terutama pada populasi dengan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam metode pemantauan tekanan darah, dari alat manual seperti **sphygmomanometer air raksa dan aneroid**, ke **alat digital otomatis**, hingga **wearable devices, aplikasi m-Health**, dan **telemonitoring berbasis Internet of Things (IoT)**.

Penggunaan teknologi ini memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. Meningkatkan aksesibilitas monitoring tekanan darah secara mandiri.
- b. Memudahkan pemantauan berkelanjutan baik secara personal maupun profesional.
- c. Memberikan data real-time yang dapat diintegrasikan dengan sistem pelayanan kesehatan, termasuk Electronic Health Record (EHR).
- d. Mempercepat deteksi dini serta penanganan hipertensi dan komplikasi terkait.

Namun, di Indonesia, implementasi teknologi monitoring tekanan darah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses, kesenjangan literasi digital, validasi alat, keamanan data, dan belum optimalnya regulasi. Meski demikian, peluang besar terbuka seiring dengan dukungan pemerintah, perkembangan industri teknologi kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah disusun, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi monitoring tekanan darah di Indonesia adalah:

- a. Penyusunan Regulasi dan Standarisasi Nasional:
 - o Membuat pedoman nasional mengenai standar alat digital dan aplikasi m-Health yang layak dan aman digunakan di masyarakat dan fasilitas kesehatan.
 - o Mewajibkan validasi alat dan aplikasi sesuai standar internasional sebelum dipasarkan.
- b. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat dan Tenaga Kesehatan:
 - o Menyelenggarakan edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya lansia dan kelompok rentan, dalam menggunakan teknologi monitoring tekanan darah.
 - o Melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai penggunaan dan pemanfaatan data hasil monitoring digital.
- c. Pengembangan Teknologi Lokal:
 - o Mendorong pengembangan wearable devices, aplikasi m-Health, dan sistem telemonitoring buatan Indonesia yang lebih terjangkau, sesuai budaya, dan kebutuhan lokal.
- d. Integrasi Teknologi dengan Sistem Pelayanan Kesehatan:
 - o Mengembangkan sistem integrasi data dari alat digital ke dalam Electronic Health Record (EHR) nasional, untuk memudahkan pemantauan hipertensi secara komprehensif.
- e. Penguatan Layanan Primer dan Komunitas:
 - o Menyediakan alat digital dan fasilitas telemonitoring di Puskesmas, Posbindu, dan Posyandu.
 - o Memberdayakan kader kesehatan untuk mendukung skrining, edukasi, dan pemantauan berbasis teknologi di masyarakat.
- f. Penguatan Kebijakan Perlindungan Data Pasien:
 - o Menyusun regulasi keamanan data pasien berbasis digital sesuai standar nasional dan internasional, untuk menjamin privasi dan kerahasiaan data kesehatan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemanfaatan teknologi dalam monitoring tekanan darah di Indonesia diharapkan dapat berjalan

optimal, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan menurunkan angka kejadian komplikasi hipertensi di masyarakat.

Referensi

- Almarshad, M.A. *et al.* (2022) 'Diagnostic Features and Potential Applications of PPG Signal in Healthcare: A Systematic Review', *Healthcare (Switzerland)*, 10(3), pp. 1–28. Available at: <https://doi.org/10.3390/healthcare10030547>.
- Andraos, J., Munjy, L. and Kelly, M.S. (2021) 'Home blood pressure monitoring to improve hypertension control: a narrative review of international guideline recommendations', *Blood Pressure*, 30(4), pp. 220–229. Available at: <https://doi.org/10.1080/08037051.2021.1911622>.
- Babatunde, A.O. *et al.* (2024) 'Mobile health technologies in the prevention and management of hypertension: A scoping review', *Digital Health*, 10(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1177/20552076241277172>.
- Boikanyo, K. *et al.* (2023) 'Remote patient monitoring systems: Applications, architecture, and challenges', *Scientific African*, 20(e01638), pp. 1–28. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01638>.
- Boima, V. *et al.* (2024) 'Effectiveness of digital health interventions on blood pressure control, lifestyle behaviours and adherence to medication in patients with hypertension in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials', *eClinicalMedicine*, 69, p. 102432. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102432>.
- Dones, V. *et al.* (2024) 'The Effectiveness of Telemedicine in Hypertension Management of Adults in Rural Communities: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Physiotherapy Research International*, 30(1).
- Han, H. *et al.* (2020) 'Effect of mobile applications on blood pressure control and their development in China: a systematic review and meta-analysis', *Public Health*, 185(1), pp. 356–363. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.05.024>.
- Handayani, P.W. *et al.* (2018) 'Critical success factors for mobile health implementation in Indonesia', *Heliyon*, 4(11), p. e00981. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00981>.
- Hare, A.J., Chokshi, N. and Adusumalli, S. (2021) 'Novel Digital Technologies for Blood Pressure Monitoring and Hypertension Management', *Current Cardiovascular Risk Reports*, 15(8). Available at:

<https://doi.org/10.1007/s12170-021-00672-w>.

Kemenkes (2024) *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kitsiou, S. *et al.* (2021) 'Effectiveness of Mobile Health Technology Interventions for Patients With Heart Failure: Systematic Review and Meta-analysis', *Canadian Journal of Cardiology*, 37(8), pp. 1248–1259. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.02.015>.

Muntner, P. *et al.* (2019) *Measurement of blood pressure in humans: A scientific statement from the american heart association, Hypertension*. Available at: <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000087>.

Odeh, V.A. *et al.* (2024) 'Recent Advances in the Wearable Devices for Monitoring and Management of Heart Failure', *Reviews in Cardiovascular Medicine*, 25(10). Available at: <https://doi.org/10.31083/j.rcm2510386>.

Omboni, S. (2020) 'Telemedicine during the COVID-19 in Italy: A Missed Opportunity?', *Telemedicine and e-Health*, 26(8), pp. 973–975. Available at: <https://doi.org/10.1089/tmj.2020.0106>.

Putri, A.T.D. (2023) 'Challenges in implementing electronic medical record in Indonesia healthcare facilities_Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia_Jurnal Medika Utama', *Jurnal Medika Utama*, 4(3), pp. 3427–3431. Available at: <https://www.jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/download/632/441>.

Sharman, J.E. *et al.* (2023) 'The urgency to regulate validation of automated blood pressure measuring devices: a policy statement and call to action from the world hypertension league', *Journal of Human Hypertension*, 37(2), pp. 155–159. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41371-022-00747-0>.

Sinou, Nikoleta *et al.* (2024) 'The Role of Wearable Devices in Blood Pressure Monitoring and Hypertension Management: A Systematic Review.', *Cureus*, 16(12), p. e75050. Available at: <https://doi.org/10.7759/cureus.75050>.

Stergiou, G.S. *et al.* (2018) 'Validation protocols for blood pressure measuring devices in the 21st century', *Journal of Clinical Hypertension*, 20(7), pp. 1096–1099. Available at: <https://doi.org/10.1111/jch.13294>.

Whelton, P.. *et al.* (2017) '2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and

Management of High Blood Pressure in Adults', *Journal of the American College of Cardiology*, 70(14), pp. 1785–1822. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.07.745>.

WHO (2023) *Hypertention*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>.

Yenurkar, G. *et al.* (2024) 'Revolutionizing Chronic Heart Disease Management: The Role of IoT-Based Ambulatory Blood Pressure Monitoring System', *Diagnostics*, 14(12). Available at: <https://doi.org/10.3390/diagnostics14121297>.

Zhou, L. *et al.* (2023) 'Effectiveness of mHealth interventions for improving hypertension control in uncontrolled hypertensive patients: A meta-analysis of randomized controlled trials', *Journal of Clinical Hypertension*, 25(7), pp. 591–600. Available at: <https://doi.org/10.1111/jch.14690>.

Glosarium

B

Blood Pressure Monitor : adalah alat medis yang digunakan untuk mengukur tekanan darah bekerja dengan cara mengukur kekuatan tekanan darah terhadap dinding arteri saat jantung berdetak (sistol) dan saat jantung beristirahat di antara dua detakan (diastol).

D

Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) : adalah pola makan sehat yang dirancang khusus untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah hipertensi, tanpa bergantung pada obat-obatan.

E

Electronic health records : adalah sistem digital yang menyimpan catatan medis pasien secara elektronik.

H

Hipertensi : adalah kondisi medis di mana tekanan darah di dalam arteri berada di atas batas normal dalam waktu yang terus-menerus.

I

Internet of things : adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung ke internet dan dapat saling bertukar data tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung

M

Mobile health : adalah penggunaan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan aplikasi kesehatan untuk memonitor, mengelola, dan meningkatkan kesehatan seseorang.

P

Photoplethysmography (PPG) : adalah teknik non-invasif yang digunakan untuk mengukur perubahan volume darah dalam pembuluh darah melalui cahaya. Dengan PPG, kita bisa mengetahui detak jantung dan informasi kesehatan lainnya hanya dengan mencahaya tubuh menggunakan sensor optik.

S

Sphygmomanometer : adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah seseorang. Alat ini terdiri dari pompaan udara, manset, dan pengukur tekanan.

Smartwatch : adalah jam tangan pintar yang tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan waktu, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang dapat mendukung kesehatan, komunikasi, dan aktivitas sehari-hari.

Smartband : adalah perangkat wearable yang fungsinya untuk melacak aktivitas fisik, memantau kesehatan, dan memberikan pemberitahuan secara lebih sederhana.

T

Telemonitoring : adalah penggunaan teknologi jarak jauh untuk memantau kesehatan pasien atau individu, di luar fasilitas medis, seperti rumah atau tempat lain yang lebih nyaman

Telemedicine : adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan medis jarak jauh, yang memungkinkan pasien dan dokter atau tenaga medis untuk berinteraksi, berkonsultasi, dan mendapatkan perawatan tanpa harus bertemu secara fisik di tempat yang sama.

W

Wearable devices : adalah perangkat teknologi yang dirancang untuk dipakai di tubuh, yang dapat memantau berbagai aspek kesehatan atau aktivitas pengguna secara real-time.

BAB IV

EDUKASI PASIEN TENTANG MANAJEMEN OBAT HIPERTENSI

A. Pendahuluan

Hipertensi menjadi salah satu penyakit kronis yang dapat menimbulkan komplikasi penyakit kardiovaskular lain serta menjadi faktor risiko utama terjadinya kematian setidaknya selama tiga dekade terakhir. Hipertensi menjadi faktor risiko utama untuk sebagian besar penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit koroner, hipertrofi ventrikel kiri dan penyakit katup jantung, aritmia jantung termasuk fibrilasi atrium, stroke otak, dan gagal ginjal (Aronow, 2020). Prevalensi hipertensi di dunia telah mengalami peningkatan selama tiga dekade terakhir. Prevalensi hipertensi di Indonesia menempati posisi kelima tertinggi di dunia (Roth et al., 2020). Pada tahun 2019 prevalensi hipertensi secara global mencapai 18,6 juta kasus dan menyebabkan 1,16 juta kematian. Penurunan angka kematian prematur akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) termasuk hipertensi yang dilakukan melalui upaya pencegahan dan pengobatan menjadi salah satu target SDGs (*Sustainable Development Goals*). Pada tahun 2030 ditargetkan secara global bahwa prevalensi hipertensi menurun hingga 33% (2010-2030) (Direktorat P2PTM, 2019).

Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak buruk. Peningkatan tekanan darah sistolik minimal 140 mmHg berkaitan erat dengan penyakit kardiovaskular dan gangguan pada ginjal, seperti penyakit jantung iskemik, penyakit cerebrovascular, kerusakan pembuluh darah di mata, dan gagal ginjal kronis (Forouzanfar *et al.*, 2017). Stroke merupakan salah satu komplikasi jangka panjang paling berbahaya yang dapat muncul pada penderita hipertensi. Sebuah penelitian di RSUD Dr. Soetomo Kota Surabaya menemukan bahwa 68 (62,3%) penderita stroke iskemik memiliki riwayat hipertensi (Artanti *et al.*, 2020). Hipertensi dapat menyebabkan stenosis arteri karotis, aterosklerosis intrakranial, dan aterosklerosis lengkung aorta, yang merupakan penyebab utama terjadinya stroke iskemik (Kim, 2021). Berbagai komplikasi hipertensi tersebut dapat memperburuk beban akibat penyakit atau DALYs (*Disability-Adjusted Life Years*).

Tekanan darah yang tidak terkontrol tidak hanya menimbulkan komplikasi secara medis, namun juga berdampak secara non-medis. Penderita hipertensi yang memiliki perilaku patuh minum obat dalam kategori rendah berisiko 7,5 kali memiliki

kualitas hidup yang lebih buruk (Afiani, 2014). Penderita penyakit kronis juga dapat mengalami penurunan produktifitas, sehingga beban akibat kecacatan dan kematian dini menjadi tinggi. Data GBD menunjukkan bahwa DALYs tertinggi akibat peningkatan tekanan darah terjadi pada kelompok usia 60-64 tahun (Roth *et al.*, 2020). Tak hanya menimbulkan dampak negatif bagi individu, hipertensi tidak terkendali juga menimbulkan dampak bagi masyarakat. Kasus penyakit degeneratif yang meningkat pesat akan memperberat beban masyarakat dan pemerintah. Hipertensi menjadi salah satu faktor risiko utama tingginya beban penyakit kardiovaskular (*Cardiovascular Disease/ CVD*) pada negara berkembang (Pyakurel *et al.*, 2019). Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tahun 2017, sebanyak 10.801.787 juta orang atau 5,7% peserta JKN mendapat pelayanan untuk penyakit katastropik dan menyedot biaya hingga mencapai 14,6 triliun rupiah atau 21,8% dari seluruh biaya pelayanan kesehatan. Secara keseluruhan jika dikalkulasi maka penyakit jantung menghabiskan biaya sebesar 50,9% atau 7,4 triliun rupiah (Dewan Jaminan Sosial Nasional & BPJS Kesehatan, 2019).

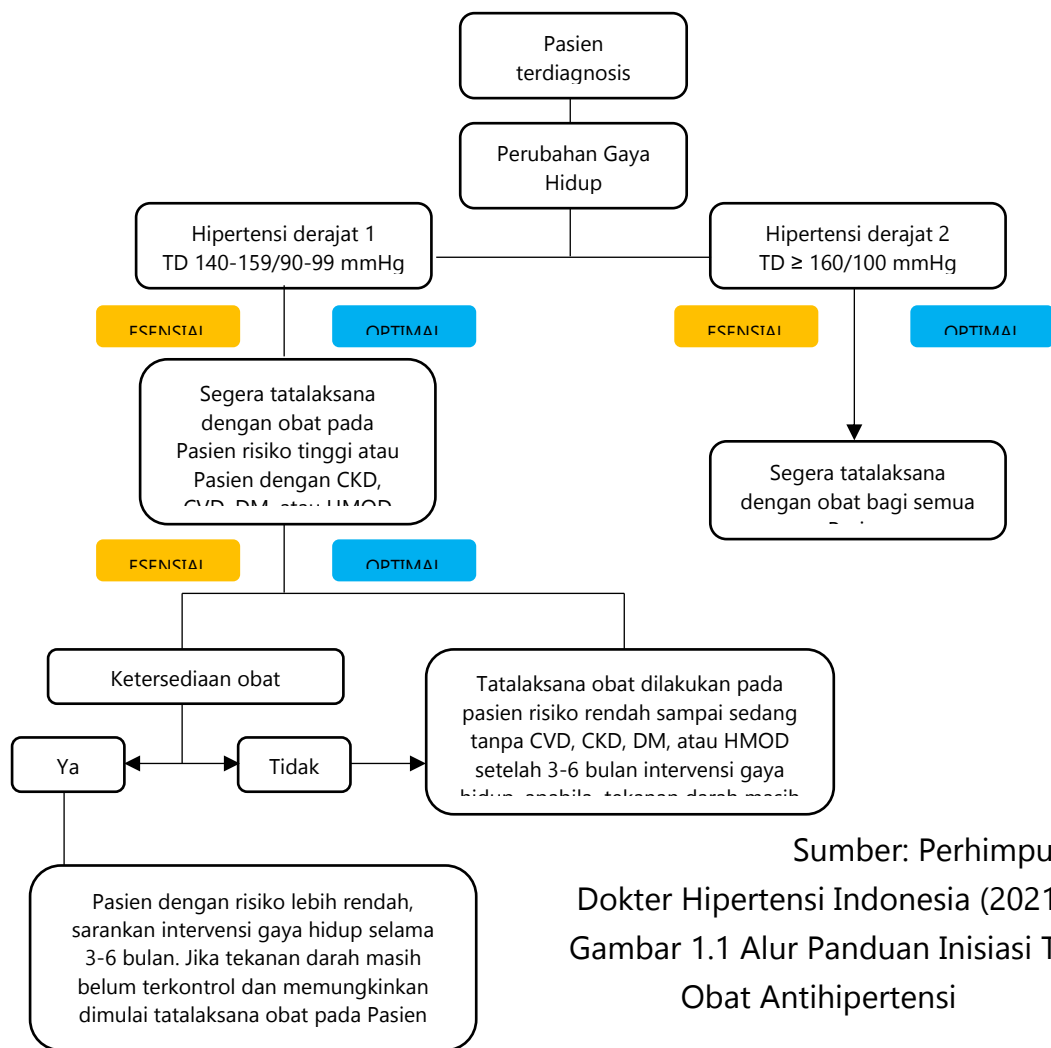
Kepatuhan terhadap program terapi atau *medication-adherence* (MA) menjadi kunci utama tata laksana penyakit kronis seperti hipertensi. Penatalaksanaan medikamentosa pada penderita hipertensi menjadi strategi yang efektif dan efisien untuk menurunkan tekanan darah ketika modifikasi gaya hidup tidak mampu mencapai target yang diharapkan (Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, 2021). Kontrol tekanan darah yang baik pada penderita hipertensi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Pencegahan sekunder menjadi suatu langkah yang penting dalam tata laksana hipertensi, mengingat bahwa penyakit kronis ini tidak dapat disembuhkan namun dapat dikontrol (WHO, 2020). Tekanan darah yang stabil pada hipertensi membantu mencegah terjadinya komplikasi (*disability limitation*).

B. Tata Laksana Hipertensi

Tujuan utama tata laksana hipertensi adalah menjaga agar tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan berbagai komplikasi berbahaya, hingga mengakibatkan kematian. Tekanan darah tinggi telah terbukti menjadi faktor risiko tertinggi penyebab kematian di dunia selama 1990-2019. Kematian akibat tekanan darah yang tidak terkontrol mencapai lebih dari 10 juta orang di dunia (Roth *et al.*, 2020). Selama 30 tahun terakhir (1990-2019), hipertensi juga menjadi faktor risiko kematian tertinggi di dunia, diikuti oleh kanker dan penyakit pernapasan (Roth *et al.*, 2020). Tujuan utama tata laksana hipertensi agar tekanan darah tetap terkontrol. Tekanan darah yang stabil dapat menurunkan

risiko penyakit kardiovaskular dan kematian (Prabhakaran *et al.*, 2017) serta meningkatkan kualitas hidup penderita (Afiani, Sargowo, & Rini, 2014).

Kebijakan Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa tata laksana hipertensi dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Akan tetapi pada beberapa kasus yang dialami oleh penderita hipertensi membutuhkan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL). Penderita yang memerlukan perawatan tingkat lanjut antara lain: pasien yang diduga mengalami hipertensi sekunder, penderita berusia kurang dari 40 tahun dengan diagnosa hipertensi derajat II, pasien dengan peningkatan tekanan darah mendadak tanpa riwayat hipertensi sebelumnya, pasien hipertensi resisten, serta kondisi klinis lain yang memerlukan evaluasi spesialis (Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, 2021).



Gambar 1.1 Alur Panduan Inisiasi Terapi Obat Antihipertensi

Tatalaksana hipertensi mencakup modifikasi gaya hidup dan konsumsi antihipertensi. Gambar 1.1 menyajikan alur Panduan Inisiasi Terapi Obat Antihipertensi. Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (PERHI) pada Konsensus Tatalaksana Hipertensi yang dilaksanakan pada tahun 2021 memberikan rekomendasi agar terapi farmakologis mulai diberikan kepada pasien dengan berpatokan pada tekanan darah (Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, 2021). Terapi medikamentosa mulai diberikan pada pasien yang memiliki tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih dan atau tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih. Berbagai macam antihipertensi dapat digunakan sebagai terapi *initiation*, *maintenance*, *monotherapy* serta dapat dikombinasikan dengan obat antihipertensi yang lain (Dalal *et al.*, 2021).

Terapi antihipertensi diberikan pada penderita bertujuan untuk mengurangi jumlah kematian dan komplikasi akibat terjadinya kerusakan pada sistem kardiovaskular. Target tekanan darah pada penderita hipertensi yang disepakati yakni minimal menunjukkan penurunan sebesar 20/10 mmHg dalam waktu 3 bulan.

Untuk usia <65 tahun, maka target tekanan darah yang harus dicapai yakni <130/80 mmHg (idealnya >120/70 mmHg), sedangkan untuk usia >65 tahun target tekanan darah mencapai <140/90 mmHg. Pengobatan hipertensi untuk mencapai target tekanan darah harus tetap mempertimbangkan kerentanan pasien dan toleransi terhadap tata laksana (Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, 2021).

C. Terapi Farmakologi pada Hipertensi

Penatalaksanaan hipertensi di Indonesia merujuk pada hasil konsensus yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (PERHI). Medikamentosa melalui pemberian obat antihipertensi diberikan ketika modifikasi gaya hidup tidak mampu menurunkan tekanan darah. Penderita hipertensi derajat II dan derajat I dengan penyakit penyerta akan mendapatkan obat antihipertensi tunggal maupun kombinasi sesuai dengan indikasi (Flack, Calhoun, & Schiffrin, 2018). Kesepakatan dalam penatalaksanaan hipertensi yang diterbitkan pada tahun 2021 merekomendasikan bahwa sasaran tekanan darah yang harus dicapai adalah <140/90 mmHg dalam waktu tiga bulan. Untuk memperoleh target penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi maka direkomendasikan penggunaan antihipertensi kombinasi.

Pemberian pil tunggal berkombinasi atau *single-pill combination* terbukti dapat menurunkan angka *medication non-adherence* pada penderita hipertensi (Kwon & Kim, 2020). Namun, sayangnya pil tunggal berkombinasi ini tidak banyak tersedia sehingga digunakan pil kombinasi lebih dari satu jenis antihipertensi (Hana, Afiani, & Wahyuningrum, 2021). Banyaknya jumlah dan jenis pil yang harus dikonsumsi sering menimbulkan masalah akibat sulit diingat jumlah dan jenisnya sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya angka kepatuhan minum obat (Tan *et al.*, 2019). Kepatuhan terhadap terapi farmakologi menjadi kunci tercapainya target tekanan darah pada penderita hipertensi (Afiani *et al.*, 2023). Tabel 1.1 berikut ini menyajikan lima golongan obat antihipertensi sebagai terapi farmakologis pada penderita hipertensi. Petugas kesehatan dapat memberikan terapi tunggal maupun kombinasi antihipertensi sesuai dengan hasil evaluasi terhadap kondisi penderita hipertensi.

Tabel 1.1 Terapi Farmakologis Hipertensi Berdasarkan JNC 7

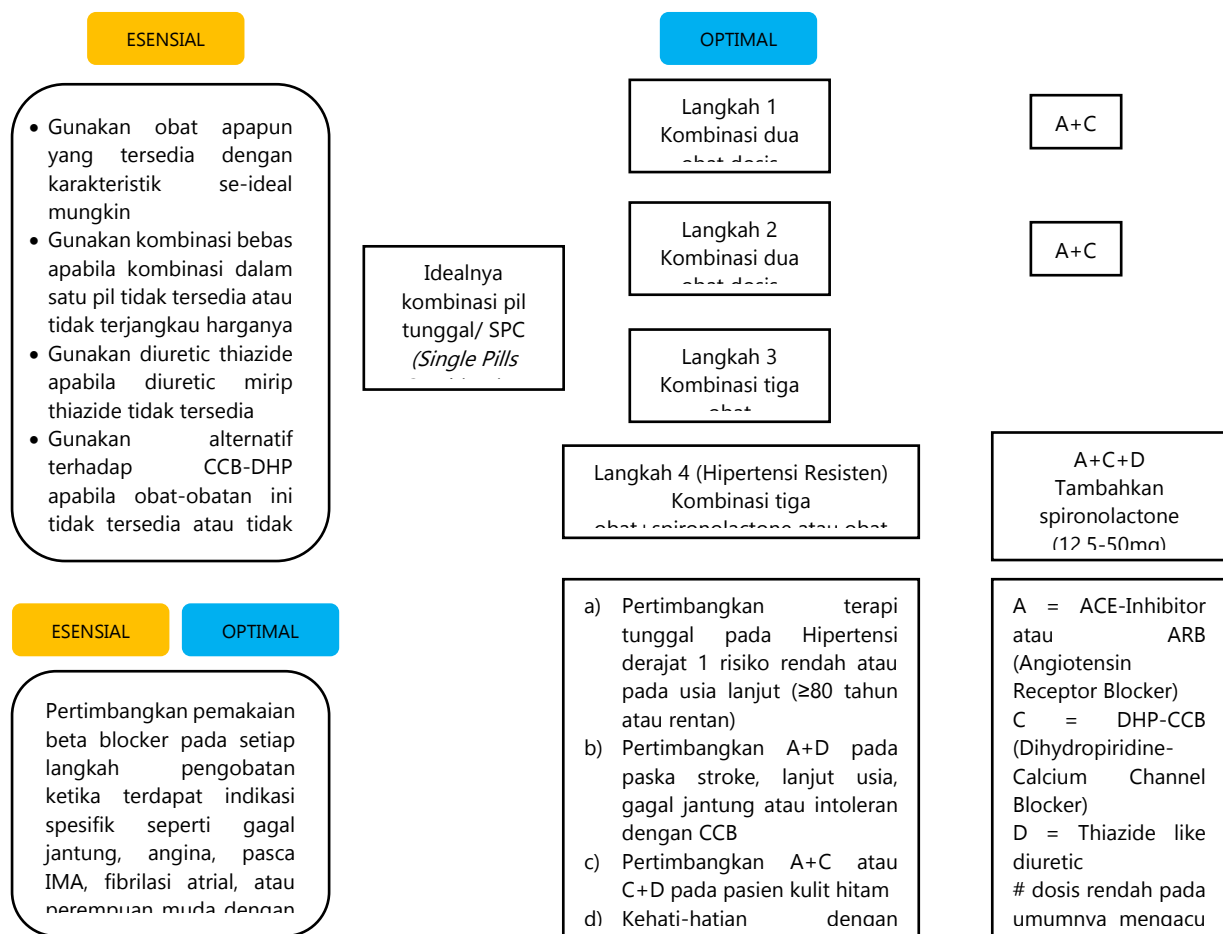
Kelas	Jenis Obat (Nama Dagang)	Dosis (10 mg/ hari)	Frekuensi
Thiazide diuretik	Chlorothiazide (Diuril)	125-500	1-2
	Chlorthalidone (generic)	12,5-25	1

	Hydrochlorothiazide (Microzide, HydroDIURIL)	12,5-50 2-4	1 1
	Polythiazide (Renese)	1,25-2,5	1
	Indapamide (Lozol)	0,5-1,0	1
	Metolazone (Mykrox)	2,5-5	1
	Metolazonne (Zaroxolyn)		
BBs	Atenolol (Tenormin)	25-100	1
	Betaxolol (Kerlone)	5-20	1
	Bisoprolol (Zebeta)	2,5-10	1
	Metoprolol (Lopressor)	50-100	1-2
	Metoprolol extended release	50-100	1
	Propranolol (Inderal)	40-120	1
	Propanolol long-acting	40-160	1
	Timolol (Blocadren)	20-40	1
ACEIs	Benazepril (Lotensin)	10-40	1
	Captopril (Capoten)	25-100	2
	Enalapril (Vasotec)	5-40	1-2
	Fosinopril (Monopril)	10-40	1
	Lisinopril (Privilin, Zestril)	10-40	1
	Moexipril (Univasc)	7,5-30	1
	Perindopril (Aceon)	4-8	1
	Quinapril (Accupril)	10-80	1
	Ramipril (Altace)	2,5-20	1
	Trandolapril	1-4	1
Angiotensin II antagonis	Candesartan (Atacand)	8-32	1
	Eprosartan (Teveten)	400-800	1-2
	Irbesartan (Avapro)	150-300	1
	Losartan (Cozaar)	25-100	1-2
	Olmesartan (Benicar)	20-40	1
	Telmisartan (Micardis)	20-80	1
	Valsartan (Diovan)	80-320	1-2
CCBs-non-Dihydropyridines	Diltiazem extended release (Cardizem CD, Dilacor XR)	180-240	1
	Diltiazem extended release (Cardizem LA)	120-540	1
	Verapamil immediate release (Calan, Isoptin)	80-320	2

	Verapamil long acting (Calan SR, Isoptin SR)	120-480	1-2
	Verapamil-Coer, Covera HS	120-360	1
CCBs- Dihydropyridine s	Amlodipine (Norvasc)	2,5-10	1
	Felodipine (Plendil)	2,5-20	1
	Isradipine (Dynacirc CR)	2,5-10	2
	Nicardipine sustained release	60-120	2
	Nifedipine long acting (Adalat CC)	30-60	1
	Nisoldipine (Sular)	10-40	1

Sumber: (Chobanian *et al.*, 2003)

Terapi medikamentosa berupa regimen terapi antihipertensi yang diberikan bertujuan untuk mengurangi jumlah kematian dan komplikasi akibat kerusakan pada sistem kardiovaskular. Sebagian besar panduan yang diterbitkan merekomendasikan untuk mulai memberikan terapi antihipertensi pada pasien dengan tekanan darah sistolik sebesar 140 mmHg atau lebih dan atau tekanan darah diastolik sebesar 90 mmHg atau lebih. Berbagai macam obat antihipertensi dapat digunakan sebagai terapi *initiation*, *maintenance*, *monotherapy* serta dapat dikombinasikan dengan obat antihipertensi yang lain. Penggunaan terapi farmakologis dengan mengkombinasikan minimal dua jenis antihipertensi dapat menjadi strategi pengobatan yang tepat untuk mencapai target tekanan darah (Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, 2021). Gambar 1.2 menyajikan strategi penatalaksanaan hipertensi tanpa komplikasi.



Sumber: Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (2021)
Gambar 1.2 Strategi Penatalaksanaan Hipertensi Tanpa Komplikasi

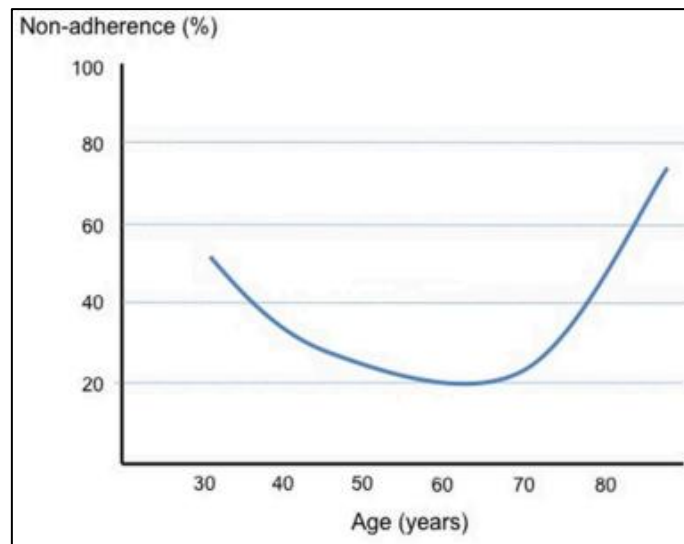
Hasil studi yang disampaikan pada laporan tahunan JNC 7 menyebutkan bahwa penggunaan terapi farmakologis terbukti dapat menurunkan risiko terjadinya komplikasi akibat peningkatan tekanan darah. Penelitian terkait penggunaan beberapa agen farmakologis sebagai terapi antihipertensi pada pasien menunjukkan hasil yang memuaskan. Lima golongan antihipertensi antara lain: *Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs)*, *Angiotensin Receptor Blockers (ARBs)*, *Beta Blockers (BBs)*, *Calcium Channel Blockers (CCBs)*, dan *Thiazide-type Diuretics* (Chobanian *et al.*, 2003). Pemberian antihipertensi kombinasi disarankan untuk membantu mempercepat tercapainya target tekanan darah. Proses pemilihan jenis antihipertensi bagi pasien sebaiknya merujuk pada algoritma terapi obat untuk hipertensi menurut Konsensus Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia yang tetap menekankan pentingnya kondisi pasien sebagai pertimbangan (Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, 2021).

Terapi farmakologi tidak jarang menjadi penyebab ketidakpatuhan penderita hipertensi dalam proses pengobatan. Beberapa penyebab ketidakpatuhan yang berkaitan dengan terapi farmakologi antara lain: 1) jumlah, jenis, dan jadwal minum obat yang rumit bagi pasien; 2) pasien tidak tahan dengan efek samping obat; 3) khawatir efek samping obat dapat menimbulkan kondisi berbahaya; 4) harga obat antihipertensi yang tidak terjangkau; 5) penderita hipertensi khawatir akan mengalami ketergantungan terhadap obat antihipertensi; 6) tidak yakin terhadap hasil pengobatan; 7) memilih terapi herbal (Dhar, Dantas, & Ali, 2017). Berbagai bentuk penyebab ketidakpatuhan tersebut bersumber dari kurangnya pengetahuan penderita hipertensi tentang proses pengobatan. Petugas kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang tepat dan lengkap kepada pasien (Savioni & Triberti, 2020).

D. Perilaku *Medication Non-Adherence* (MNA) pada Penderita Hipertensi

Perilaku ketidakpatuhan minum obat atau *medication non-adherence* (MNA) menjadi kendala utama pada proses tata laksana penyakit kronis. Ketidakpatuhan minum obat pada penderita hipertensi menjadi masalah global, nasional maupun lokal. WHO menyebutkan bahwa penderita hipertensi terkendali hanya berjumlah 1 dari setiap 5 orang penderita hipertensi (WHO, 2020). Ketidakpatuhan terapi farmakologis pada penderita penyakit kronis seperti hipertensi menjadi masalah serius dalam manajemen penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Sebuah penelitian di Surabaya menyebutkan bahwa 68 (61,3%) penderita stroke iskemia memiliki riwayat hipertensi dimana 36 (52,9%) tidak patuh minum obat, 21 (30,9%) patuh minum obat, 11 (16,2%) tidak minum obat sama sekali (Artanti *et al.*, 2020).

Perilaku ketidakpatuhan dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja. Pada kelompok lansia, umumnya ketidakpatuhan terjadi tanpa sengaja (Afiani, Nurmala, & Mahmudah, 2023). Pada kelompok usia yang lebih muda ketidakpatuhan sering terjadi secara sengaja, baik disebabkan karena efek samping obat, kurangnya informasi serta tidak merasakan gejala apapun dan merasa sehat (Náfrádi *et al.*, 2016). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan terapi lebih baik pada kelompok usia 65 sampai 80 tahun jika dibandingkan dengan kelompok usia <50 tahun. Namun, pada kelompok usia >80 tahun angka ketidakpatuhan kembali meningkat. Gambar 1.3 berikut ini mendeskripsikan hubungan antara usia dengan ketidakpatuhan terapi.



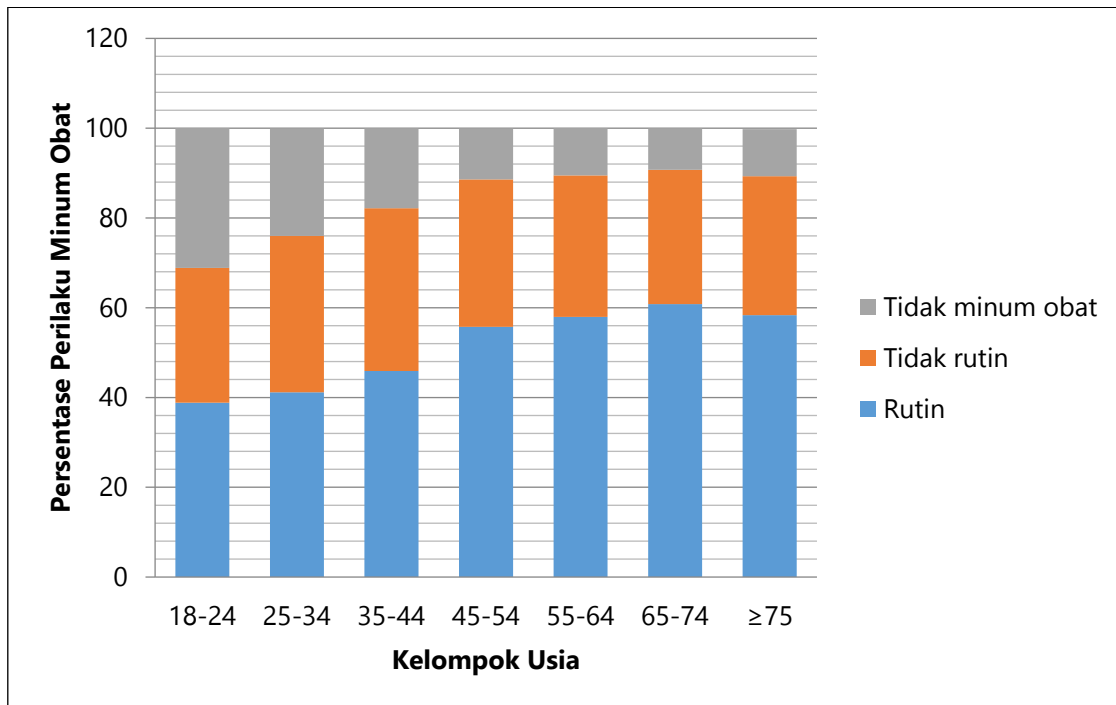
Sumber: Burnier, Polychronopoulou and Wuerzner (2020)

Gambar 1.3 Hubungan antara Usia dengan *Medication Non-Adherence*

Faktor sosial demografi seperti usia dapat berpengaruh terhadap perilaku minum obat pada penderita hipertensi. Jumlah lanjut usia terus mengalami peningkatan di negara berkembang maupun negara maju. Sebagian besar lanjut usia mengalami penyakit degeneratif yang memerlukan tata laksana pengobatan dalam waktu yang lama atau bahkan seumur hidup (WHO, 2003). Beberapa kendala kelompok lanjut usia pada menjalankan regimen terapi antara lain lupa, takut akan efek interaksi obat, serta kurangnya dukungan keluarga dan sosial (Resende *et al.*, 2018). Gangguan kognitif (*cognitive impairment*) pada lansia menjadi faktor risiko utama terjadinya ketidakpatuhan terapi (Seong *et al.*, 2019). Pada kelompok lanjut usia disertai demensia, kepatuhan minum obat menjadi suatu tantangan tersendiri (Afiani, Nurmala, & Mahmudah, 2023). Ketidakpatuhan minum obat pada kelompok tersebut berhubungan erat dengan gangguan fungsi kognitif, disabilitas, *mental illness*, dan sering lupa (Richardson, Morrissey, & Ball, 2020).

Terdapat beberapa faktor risiko yang mengakibatkan angka ketidakpatuhan menjadi tinggi pada kelompok usia tertentu seperti, kemampuan kognitif, depresi, dan keyakinan pasien (Burnier, Polychronopoulou, & Wuerzner, 2020). Pada kelompok usia yang lebih muda, ketidakpatuhan terapi berkaitan dengan keyakinan pasien dan kurangnya informasi. Pada kelompok usia yang lebih tua, ketidakpatuhan terapi erat kaitannya dengan penurunan kemampuan kognitif (Chudiak, Uchmanowicz, & Mazur, 2018). Gambar 1.4 menunjukkan persentase perilaku konsumsi obat antihipertensi di Indonesia berdasarkan kelompok usia. Tidak hanya dipengaruhi oleh usia, namun ketidakpatuhan merupakan sebuah fenomena yang multifaktorial. Perilaku kepatuhan setidaknya dipengaruhi oleh faktor demografi,

faktor psikososial, persepsi pasien terkait bahaya hipertensi, persepsi tentang hambatan dan manfaat, serta fasilitas layanan kesehatan (Dhar, Dantas, & Ali, 2017).



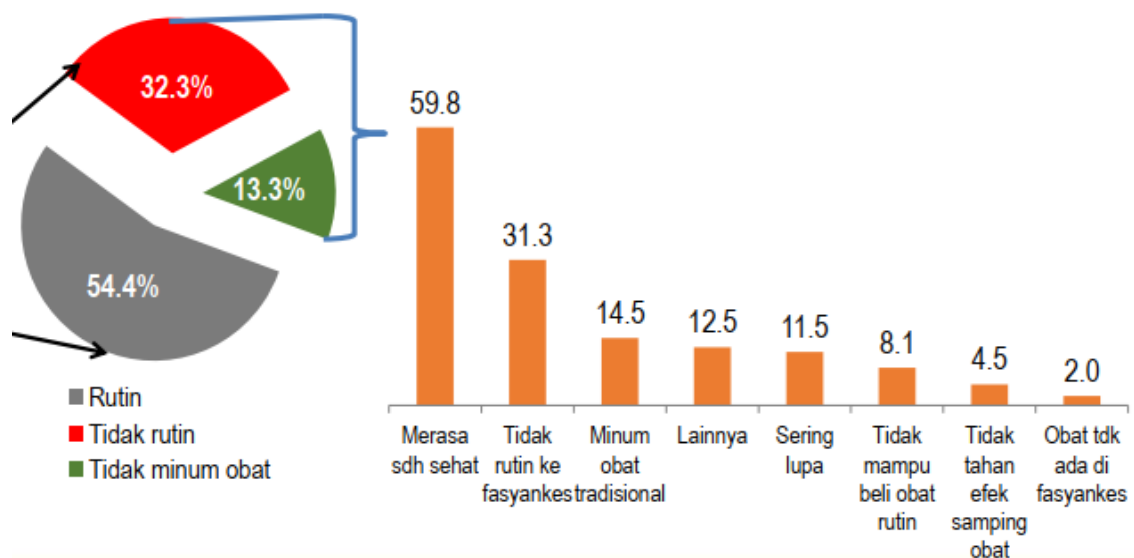
Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2018)

Gambar 1.4 Persentase Perilaku Minum Obat Antihipertensi di Indonesia

Ketidakpatuhan terhadap program terapi pada penderita hipertensi menjadi masalah global. Bentuk perilaku ketidakpatuhan terapi yang umum pada penderita hipertensi antara lain lupa tidak minum obat (28,6%), menghentikan sepihak proses pengobatan (9,2%), dan mengurangi dosis obat (8,8%) (Chang *et al.*, 2021). Pemberian obat pada jumlah banyak dan jadwal minum obat yang kompleks menimbulkan ketidakpatuhan pada pasien. Oleh karena itu, petugas kesehatan harus memastikan bahwa obat yang diberikan efektif dan efisien serta mengurangi jumlah obat yang tidak diperlukan. Jumlah pil yang lebih sedikit berkaitan erat dengan kepatuhan terapi (Afiani *et al.*, 2023). Tidak patuh minum antihipertensi menjadi masalah serius pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Pada negara-negara tersebut sebesar 80% kematian terjadi akibat komplikasi dari hipertensi. Minimnya akses dan layanan kesehatan menjadi penyebab tingginya angka kematian akibat hipertensi di negara berpendapatan rendah dan menengah.

Data nasional menyimpulkan bahwa angka ketidakpatuhan dalam mengonsumsi antihipertensi mencapai 45,6% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018). Gambar 1.5 berikut ini menyajikan proporsi

riwayat perilaku minum obat antihipertensi pada penderita hipertensi berdasarkan diagnosis dokter atau minum obat. Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta menunjukkan beberapa alasan seseorang tidak patuh minum obat antihipertensi, antara lain 33,33% sengaja tidak minum obat dengan alasan tidak merasakan keluhan apapun dan telah merasa sembuh; 23,07% mengaku tidak mengetahui bahwa obat antihipertensi harus diminum secara teratur; 20,51% merasa kurang nyaman terhadap efek samping obat antihipertensi; 12,82% menyebutkan sering lupa jadwal minum obat karena aktivitas; 5,12% tidak percaya dengan obat sintesis dan 5,12% mengalami kesulitan mengingat jadwal atau aturan minum obat (Cahyani, 2018). Persentase perilaku minum obat anti hipertensi pada penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hipertensi di Jawa Timur yakni: rutin (56,07%); tidak rutin (29,23%); tidak minum obat (14,70%). Berbagai argumen yang diungkapkan oleh penderita hipertensi sebagai alasan tidak minum obat antihipertensi antara lain merasa sehat dan memutuskan tidak perlu mengonsumsi obat, tidak melakukan kontrol rutin ke fasilitas layanan kesehatan, memilih untuk mengonsumsi obat tradisional, sering lupa jadwal minum obat, memiliki kendala finansial sehingga tidak mampu membeli obat secara mandiri, merasa tidak nyaman terhadap efek samping obat antihipertensi, serta obat antihipertensi yang tidak tersedia di fasilitas layanan kesehatan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018).



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2018)

Gambar 1.5 Proporsi Riwayat Minum Obat dan Alasan Tidak Minum Obat

E. Strategi Meningkatkan *Medication Adherence* (MA) pada Hipertensi

Secara umum, intervensi untuk meningkatkan kepatuhan penderita hipertensi lebih efektif jika menggunakan pendekatan perilaku (*behavioral approaches*) dibandingkan pendekatan edukasi (*educational/ cognitive approaches*). Intervensi juga akan lebih efektif jika dilakukan melalui tatap muka langsung dibandingkan komunikasi melalui telepon, surat, dan lainnya. Beberapa strategi utama yang dapat diaplikasikan untuk mendorong perilaku patuh minum obat antara lain: (a) kaji kebutuhan pasien dan kaji alasan utama tidak patuh terhadap program terapi; (b) intervensi yang akan diberikan pada pasien disesuaikan dengan masalah dan kebutuhannya; (c) mengevaluasi hasil dari intervensi yang telah diberikan, apakah telah mencapai tujuan yang diharapkan; (d) pastikan bahwa intervensi yang diberikan dapat dilakukan pada jangka waktu lama dan menjadi pola kebiasaan pasien (*pattern behaviour*) (Chan & Horne, 2018).

Kepatuhan pasien terhadap program terapi dapat dilakukan melalui empat teknik utama yaitu program edukasi pasien, modifikasi dosis konsumsi obat harian, mempermudah prosedur kontrol rutin dan meningkatkan komunikasi antara pasien dengan dokter (Chu et al., 2021). JNC 8 menambahkan bahwa program terapi yang dilakukan dengan empati dan memperhatikan latar belakang budaya pasien dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program terapi. Keluarga sebagai *support system* utama dalam proses pengobatan hipertensi juga harus diberikan edukasi tentang jenis dan mekanisme kerja obat. Pasien juga harus diajarkan teknik membagi obat dosis harian pada kemasan kecil untuk mempermudah konsumsi dan mencegah lupa. Prosedur kontrol rutin yang mudah juga dapat meningkatkan kepatuhan pasien, seperti *waiting time* yang singkat dan kunjungan rumah (*home visit*) yang dilakukan oleh petugas kesehatan sehingga pasien tidak perlu datang ke pusat layanan kesehatan. Dari semua hal di atas, komunikasi antara petugas kesehatan dan pasien merupakan kunci penting dari kepatuhan terapi. Motivasi, dukungan, keyakinan dan empati menjadi landasan penting pada proses komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2013).

Laporan JNC 8 menyebutkan dua strategi utama untuk meningkatkan kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalankan program medikamentosa yaitu empati dan budaya. Empati seorang perawat atau dokter dapat meningkatkan kepercayaan, motivasi dan kepatuhan pasien terhadap terapi. Dalam memberikan program terapi seorang perawat atau dokter juga harus memperhatikan latar belakang budaya pasien, kondisi tersebut dapat mempengaruhi perilaku dan keyakinan individu pada menjalankan pengobatan (Abel *et al.*, 2015). Kontrol tekanan darah yang buruk terkait dengan rendahnya kepatuhan pasien terhadap

terapi antihipertensi (Eskås *et al.*, 2016) dan modifikasi pola hidup (Kokubo & Matsumoto, 2018).

Petugas kesehatan berperan penting dalam memberikan informasi yang lengkap dan tepat kepada penderita hipertensi. Informasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan bias kognitif pada penderita hipertensi. Jika dibiarkan kondisi ini dapat mengganggu cara pandang dan pengambilan keputusan sehingga menurunkan komitmen penderita dalam tata laksana penyakit kronis (Savioni & Triberti, 2020), (Pender, 1991). Untuk memaksimalkan intervensi yang diberikan pada penderita hipertensi, maka petugas kesehatan profesional harus melakukan pengkajian alasan atau sebab terjadinya ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan pada pasien hipertensi dapat terjadi secara disadari maupun tidak (Chan & Horne, 2018). Solusi yang ditawarkan untuk masing-masing tipe ketidakpatuhan tersebut berbeda antara satu dengan yang lain.

Ketidakpatuhan yang tidak disadari (*unintentional non-adherence*) terjadi jika seseorang berencana untuk patuh terhadap program terapi, namun lupa untuk mengingat jadwal minum obat, atau disebabkan oleh faktor lain seperti akses yang sulit untuk mendapatkan obat antihipertensi. Untuk pasien yang tidak patuh terhadap program terapi disebabkan oleh lupa jadwal minum obat maka solusi yang diberikan adalah memasang pengingat dan kotak pil obat. Pengingat minum obat dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti memasang alarm pengingat pada telephone, pasang pengingat yang mudah dilihat di rumah atau metode yang lain. Meletakkan obat pada kotak pil sesuai dengan jadwal minum obat dirasa sangat membantu pasien untuk mengingat jumlah obat yang telah diminum dan yang akan diminum. Beberapa pasien lain merasa lebih nyaman menggunakan metode catatan harian untuk mengingat jadwal minum obat meskipun metode ini memerlukan usaha ekstra dan peran aktif penderita hipertensi (Chan & Horne, 2018).

Sistem pengingat tidak hanya berupa alarm, namun pengingat visual juga dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Pengingat visual ini dapat berupa tulisan atau gambar yang diletakkan di suatu tempat dan dilihat setiap hari secara rutin, seperti pada kalender penanggalan, pintu kulkas atau lokasi lain yang mudah dari jangkauan pandangan pasien. Metode pengingat visual ini harus dijadikan suatu kebiasaan (*habit*), oleh karena itu pengingat visual yang dibuat harus dikaitkan dengan aktivitas rutin harian yang dilakukan oleh pasien. Seperti misalnya, penderita hipertensi yang memiliki rutinitas sarapan pagi dengan roti panggang, maka pengingat visual dapat diletakkan dekat dengan mesin pemanggang roti. Penderita hipertensi harus terus melakukan eksperimen untuk menemukan metode pengingat mana yang paling efektif untuk dirinya. Metode pengingat yang telah

menjadi pola kebiasaan (*habit*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan terapi (Chan & Horne, 2018).

Metode *self-monitoring* juga terbukti efektif untuk meningkatkan kepatuhan terapi, namun membutuhkan kedisiplinan yang tinggi pada diri penderita. Metode ini dapat dilakukan dengan membuat catatan harian atau *diary (medication logs)*. *Medication logs* ini dapat berupa catatan elektronik maupun catatan manual pada kertas. Berbagai aplikasi pada *smartphone* kini dapat digunakan untuk melacak kepatuhan penderita hipertensi pada mengonsumsi obat maupun menjalankan anjuran modifikasi gaya hidup. Beberapa aplikasi bahkan bisa merekam catatan elektronik tersebut dan mengirimnya kepada pusat layanan kesehatan (Chan & Horne, 2018).

Ketidakpatuhan yang disadari (*intentional nonadherence*) merupakan tipe ketidakpatuhan terapi yang sulit diintervensi. Pada kasus ini, petugas kesehatan profesional harus melakukan identifikasi mendalam mengenai alasan pasien secara sadar tidak patuh terhadap program terapi. Beberapa alasan yang mungkin disampaikan antara lain masalah efek samping obat, tidak percaya terhadap petugas kesehatan profesional, dan tidak yakin dengan penyakit dan proses pengobatan yang sedang dijalankan. Pendekatan edukasi kesehatan dilakukan untuk mengatasi masalah ini, pasien harus diberikan informasi yang cukup mengenai proses penyakit dan pengobatan yang sedang dijalani. Pemberian motivasi pada pasien terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan *self-efficacy* (Chan & Horne, 2018). Keterlibatan pasien pada pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas komunikasi pada hubungan pasien dan petugas kesehatan. Hal ini juga berpengaruh positif pada proses pengobatan. Intervensi yang dilakukan harus berfokus pada pasien, namun tetap harus terintegrasi dengan sistem layanan kesehatan (Chan & Horne, 2018).

Ketidakpatuhan terapi menjadi masalah yang paling sering terjadi pada tata laksana hipertensi kronis. Untuk meningkatkan angka kepatuhan terapi pada kelompok lanjut usia, maka direkomendasikan menggunakan terapi kombinasi dengan pil tunggal, memperhatikan kebutuhan pasien, melakukan evaluasi kemampuan kognitif pasien, pengkajian secara rutin untuk mengetahui pengobatan yang tidak sesuai (Burnier, Polychronopoulou, & Wuerzner, 2020). DiMatteo menyebutkan terdapat tiga hal penting yang dapat meningkatkan kepatuhan penderita hipertensi, yakni: 1) memastikan pasien telah memiliki informasi yang benar dan proaktif; 2) membantu pasien percaya dan berkomitmen; 3) membantu mengatasi hambatan pasien (DiMatteo, Haskard-Zolnieriek, & Martin, 2012).

F. Penutup

Manajemen penyakit kronis seperti hipertensi menekankan pentingnya peran pasien sebagai *principal caregiver* bagi dirinya sendiri. Tak hanya itu, kemampuan pasien dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah juga menjadi komponen penting dalam manajemen penyakit kronis. Program edukasi yang mendorong peran aktif penderita hipertensi dalam proses tata laksana penyakit diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terapi pada penderita hipertensi. Keterlibatan pasien dalam menyusun program terapi telah terbukti dapat meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, upaya promosi kesehatan untuk penyakit kronis seperti hipertensi harus mampu mendorong penderita untuk memiliki kemampuan manajemen diri yang baik (pro-aktif).

Referensi

- Abel, N., Contino, K., Jain, N., Grewal, N., Grand, E., Hagans, I., Hunter, K., & Roy, S. (2015). Eighth joint national committee (JNC-8) guidelines and the outpatient management of hypertension in the African-American population. *North American Journal of Medical Sciences*, 7(10), 438–445. <https://doi.org/10.4103/1947-2714.168669>
- Afiani, N. (2014). Analisis Determinan Kualitas Hidup Pada Pasien Dengan Hipertensi Derajat II. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v3i1.124>
- Afiani, N., Nurmala, I., & Mahmudah. (2023). A systematic review on the determinants of medication adherence in older adults with hypertension. *Journal of Public Health in Africa*, 14(S2). <https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2578>
- Afiani, N., Nurmala, I., Mahmudah, M., & Haryuni, S. (2023). Medication Adherence in Hypertensive Patients with Poly-Pharmacy in Malang, East Java, Indonesia. In C. Areesantichai (Ed.), *Sustainable Public Health: Innovations for Global Impact* (Issue October, p. 154). College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University. <https://doi.org/https://doi.org/10.56808/2586-940X.1091>
- Afiani, N., Sargowo, D., & Rini, I. S. (2014). Hubungan Kepatuhan Terapi terhadap Kualitas Hidup Pasien dengan Hipertensi Derajat II. *Dk*, 2(1), 2–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/dk.v2i1.3363>
- Aronow, W. S. (2020). American Journal of Preventive Cardiology Managing Hypertension in the elderly: What ' s new? *American Journal of Preventive Cardiology*, 1(February), 100001. <https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2020.100001>

- Artanti, K. D., Martini, S., Widati, S., & Alminudin, M. (2020). Risk Factor based on the Type of Stroke at RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(1), 1379–1384.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* (p. 198). http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Burnier, M., Polychronopoulou, E., & Wuerzner, G. (2020). Hypertension and Drug Adherence in the Elderly. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 7(April), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.00049>
- Cahyani, F. M. (2018). Hubungan Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi Terhadap Tercapainya Target Terapi Pasien Hipertensi di Puskesmas Wirobrajan Yogyakarta. *Journal of Pharmaceutical Science and Medical Research*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.25273/pharmed.v1i2.2981>
- Chan, A., & Horne, R. (2018). *Beliefs and Adherence in Hypertension and Cardiovascular Protection*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76593-8_10
- Chang, S. M., Lu, I. C., Chen, Y. C., Hsuan, C. F., Lin, Y. J., & Chuang, H. Y. (2021). Behavioral factors associated with medication nonadherence in patients with hypertension. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(18). <https://doi.org/10.3390/ijerph18189614>
- Chu, H. Y., Huang, H. C., Huang, C. Y., Chu, C. C., Su, C. T., Tsai, I. L., Hu, H. L. S., & Guo, S. L. (2021). A predictive model for identifying low medication adherence among older adults with hypertension: A classification and regression tree model. *Geriatric Nursing*, 42(6), 1309–1315. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2021.08.011>
- Chudiak, A., Uchmanowicz, I., & Mazur, G. (2018). Relation between cognitive impairment and treatment adherence in elderly hypertensive patients. *Clinical Interventions in Aging*, 13–1409. <http://dx.doi.org/10.2147/CIA.S162701>
- Dalal, J. J., Kerkar, P., Guha, S., Dasbiswas, A., Sawhney, J. P. S., Natarajan, S., Maddury, S. R., Kumar, A. S., Chandra, N., Suryaprakash, G., Thomas, J. M., Juvele, N. I., Sathe, S., Khan, A., Bansal, S., Kumar, V., & Reddi, R. (2021). Therapeutic adherence in hypertension: Current evidence and expert opinion from India. *Indian Heart Journal*, 73(6), 667–673. <https://doi.org/10.1016/j.ihj.2021.09.003>

- Dewan Jaminan Sosial Nasional, & BPJS Kesehatan. (2019). *Statistik JKN 2014-2018: mengungkap fakta dengan data*. [https://djsn.go.id/files/dokumen/DokumenKajian/202104151516Statistik JKN 2014-2018_PDF E-Book_Cetakan Pertama\(DJSN - BPJS Kesehatan\).pdf](https://djsn.go.id/files/dokumen/DokumenKajian/202104151516StatistikJKN2014-2018_PDF_E-Book_CetakanPertama(DJSN-BPJSKesehatan).pdf)
- Dhar, L., Dantas, J., & Ali, M. (2017). A Systematic Review of Factors Influencing Medication Adherence to Hypertension Treatment in Developing Countries. *Open Journal of Epidemiology*, 07(03), 211–250. <https://doi.org/10.4236/ojepi.2017.73018>
- DiMatteo, M. R., Haskard-Zolnieriek, K. B., & Martin, L. R. (2012). Improving patient adherence: A three-factor model to guide practice. *Health Psychology Review*, 6(1), 74–91. <https://doi.org/10.1080/17437199.2010.537592>
- Direktorat P2PTM. (2019). Buku Pedoman Manajemen Penyakit Tidak Menular. In *Kementerian Kesehatan RI*. http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2019/03/Buku_Pedoman_Manajemen_PTM.pdf
- Eskås, P. A., Heimark, S., Eek Mariampillai, J., Larstorp, A. C. K., Fadl Elmula, F. E. M., & Høieggen, A. (2016). Adherence to medication and drug monitoring in apparent treatment-resistant hypertension. *Blood Pressure*, 25(4), 199–205. <https://doi.org/10.3109/08037051.2015.1121706>
- Flack, J. M., Calhoun, D., & Schiffrin, E. L. (2018). The New ACC/AHA Hypertension Guidelines for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *American Journal of Hypertension*, 31(2), 133–135. <https://doi.org/10.1093/ajh/hpx207>
- Forouzanfar, M. H., Liu, P., Roth, G. A., Ng, M., Biryukov, S., Marczak, L., Alexander, L., Estep, K., Abate, K. H., Akinyemiju, T. F., Ali, R., Alvis-Guzman, N., Azzopardi, P., Banerjee, A., Barnighausen, T., Basu, A., Bekele, T., Bennett, D. A., Biadgilign, S., ... Murray, C. J. L. (2017). Global burden of hypertension and systolic blood pressure of at least 110 to 115mmHg, 1990-2015. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 317(2), 165–182. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.19043>
- Hana, M., Afiani, N., & Wahyuningrum, A. D. (2021). Ketepatan Pemilihan Jenis Obat dalam Menurunkan Tekanan Darah Pasien Hipertensi dengan Penyakit Penyerta. *Media Husada Journal Of Nursing Science*, 2(2), 54–61.
- Kim, A. (2021). Aminoff's Neurology and General Medicine (Sixth Edition). In *Neurologic*

Complications of Hypertension (6th ed., pp. 101–122).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819306-8.00007-1>

Kokubo, Y., & Matsumoto, C. (2018). Comprehensive Lifestyle Modification for Hypertension and Lifestyle-Related Disease Under the New Guidelines. In *Encyclopedia of Cardiovascular Research and Medicine*. Elsevier Inc.
<https://doi.org/10.1016/b978-0-12-809657-4.99613-3>

Kwon, A., & Kim, G.-H. (2020). Single-pill Combination Therapy of Azilsartan Medoxomil/Chlorthalidone for Treatment of Hypertension: A Systematic Review. *Clinical Therapeutics*, 42(7), 1390–1403.
<https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2020.05.015>

Náfrádi, L., Galimberti, E., Nakamoto, K., & Schulz, P. J. (2016). *Intentional and unintentional medication non-adherence in hypertension: the role of health literacy, empowerment and medication beliefs*. 5.
<https://doi.org/10.4081/jphr.2016.762>

Pender, N. J. (1991). Health promotion in nursing practice. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987)* (Vol. 5, Issue 23). Pearson.
<https://doi.org/10.7748/ns.5.23.37.s49>

Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2013). *Health Promotion in Nursing Practice (Pearson New International Edition)*. <https://b-ok.asia/book/5442265/d05f2a>

Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. (2021). Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi 2021 : Update Konsensus PERHI 2019. *Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia*, 1–66. <https://bit.ly/3nBRKad>

Prabhakaran, D., Jeemon, P., Ghosh, S., Shivashankar, R., Ajay, V. S., Kondal, D., Gupta, R., Ali, M. K., Mohan, D., Mohan, V., Kadir, M. M., Tandon, N., Reddy, K. S., & Narayan, K. M. V. (2017). Prevalence and incidence of hypertension: Results from a representative cohort of over 16,000 adults in three cities of South Asia. *Indian Heart Journal*, 69(4), 434–441. <https://doi.org/10.1016/j.ihj.2017.05.021>

Pyakurel, P., Yadav, D. K., Thapa, J., Thakur, N., Sharma, P., Koirala, N., Yadav, S. K., Chaurasia, A., Sharma, S., Thapa, J., Thapa, S., Shah, A., Panta, P., Shrestha, R., Dangi, A., Acharya, B., Pyakurel, U., & Jha, N. (2019). Prevalence and associated risk factor of hypertension among individuals of age 18-59 years in South-eastern Nepal: A cross-sectional study. *Nepalese Heart Journal*, 16(1), 19–26.

<https://doi.org/10.3126/njh.v16i1.23894>

- Resende, A. K. M., Abraão Caetano Lira, J., Prudêncio, F. A., de Sousa, L. S., Pereira Brito, J. F., Ribeiro, J. F., & de Araújo Cardoso, H. L. (2018). Difficulties of Elderly People in Accession To the Treatment of Blood Hypertension. *Journal of Nursing UFPE / Revista de Enfermagem UFPE*, 12(10), 2546–2554. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rzh&AN=132282277&site=ehost-live>
- Richardson, L., Morrissey, H., & Ball, P. (2020). Critical Review of the Determinants of Medication Adherence in Patients With Dementia. *International Journal of Current Pharmaceutical Research*, 12(3), 1–9. <https://doi.org/10.22159/ijcpr.2020v12i3.38325>
- Roth, G. A., Mensah, G. A., Johnson, C. O., Addolorato, G., Ammirati, E., Baddour, L. M., Barengo, N. C., Beaton, A., Benjamin, E. J., Benziger, C. P., Bonny, A., Brauer, M., Brodmann, M., Cahill, T. J., Carapetis, J. R., Catapano, A. L., Chugh, S., Cooper, L. T., Coresh, J., ... Fuster, V. (2020). Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update From the GBD 2019 Study. *Journal of the American College of Cardiology*, 76(25), 2982–3021. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.010>
- Savioni, L., & Triberti, S. (2020). Cognitive Biases in Chronic Illness and Their Impact on Patients' Commitment. *Frontiers in Psychology*, 11(October), 1–6. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579455>
- Seong, H. J., Lee, K., Kim, B. H., & Son, Y. J. (2019). Cognitive impairment is independently associated with non-adherence to antithrombotic therapy in older patients with atrial fibrillation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(15). <https://doi.org/10.3390/ijerph16152698>
- Tan, Y. W., Suppiah, S., Bautista, M. A. C., & Malhotra, R. (2019). *Polypharmacy among community-dwelling elderly in Singapore: Prevalence, risk factors and association with medication non-adherence*. <https://doi.org/10.1177/2010105819868485>
- WHO. (2003). Adherence to Long-Term Therapies Evidence for Action. *WHO*, 30(4), 334–338. <https://doi.org/10.1177/1049909112449068>
- WHO. (2020). Improving hypertension control in 3 million people. In *Country experiences of programme development and implementation*.

Glosarium

A

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs): adalah salah satu golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan cara menghambat enzim yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon angiotensin II. Hormon ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah.

Angiotensin Receptor Blockers (ARBs): adalah salah satu golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan cara menghentikan aksi angiotensin II, sehingga mengakibatkan relaksasi pembuluh darah dalam tubuh dan penurunan tekanan darah.

B

Beta Blockers (BBs): adalah salah satu golongan obat antihipertensi yang bekerja sebagai antagonis dari reseptor beta, obat ini menghambat efek hormon adrenalin yang dapat meningkatkan detak jantung dan memicu kerja otot jantung. Obat ini juga membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah meningkat.

C

Calcium Channel Blockers (CCBs): adalah salah satu golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan cara memperlambat masuknya kalsium ke dalam sel-sel jantung dan dinding pembuluh darah, sehingga membuat otot jantung lebih rileks dan melebarkan pembuluh darah.

D

DALYs (Disability-Adjusted Life Years): adalah ukuran beban penyakit secara keseluruhan yang dinyatakan sebagai suatu ukuran berbasis waktu yang mengkombinasikan tahun yang hilang karena kematian prematur dan tahun kehidupan dengan disabilitas.

F

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL): adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): adalah fasilitas kesehatan yang melakukan upaya kesehatan masyarakat dan atau upaya kesehatan perorangan yang bersifat non

spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

M

Medication Adherence (MA): adalah suatu perilaku untuk mengikuti regimen terapi yang diberikan oleh petugas kesehatan profesional.

Medication Non-Adherence (MNA): adalah suatu kondisi dimana pasien tidak meminum obat sesuai dengan regimen terapi yang diberikan oleh petugas kesehatan profesional.

S

SDGs (*Sustainable Development Goals*): adalah suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

T

Thiazide-type Diuretics: adalah salah satu golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan cara mengurangi penyerapan natrium atau klorida dalam ginjal pada proses pembentukan urine.

BAB V

DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK PASIEN DENGAN HIPERTENSI KRONIS

A. Pendahuluan

Hipertensi kronis adalah kondisi tekanan darah tinggi yang berlangsung dalam jangka panjang dan memerlukan pemantauan serta pengelolaan yang berkelanjutan (World Health Organization, 2021). Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg yang bertahan dalam beberapa pengukuran berbeda. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, stroke, dan gangguan ginjal apabila tidak dikendalikan dengan baik (Whelton et al., 2022).

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian dini di seluruh dunia, dengan prevalensi yang terus meningkat terutama di negara berkembang (Kemenkes BKKP, 2023). Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 34,1% pada tahun 2022, dengan mayoritas kasus tidak terdiagnosis dan tidak terkontrol secara optimal (Mills et al., 2020).

Hipertensi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis pasien. Studi menunjukkan bahwa individu dengan hipertensi kronis lebih rentan mengalami kecemasan, depresi, dan stres psikologis yang dapat memperburuk kondisi tekanan darah (Esler et al., 2001). Mekanisme biologis dari stres psikologis, termasuk aktivasi berlebihan sistem saraf simpatik dan pelepasan hormon kortisol, berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah dan risiko komplikasi kardiovaskular (Esler et al., 2001).

Pendekatan psikologis menjadi bagian penting dalam pengelolaan hipertensi kronis. Dukungan psikologis yang diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi serta mengurangi dampak stres terhadap kesehatan jantung (Blumenthal et al., 2010).

Dukungan psikologis bertujuan untuk membantu pasien hipertensi dalam mengatasi stres, meningkatkan kesejahteraan mental, serta memperbaiki kepatuhan mereka terhadap pengobatan dan gaya hidup sehat. Studi terbaru menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan intervensi psikologis memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan terapi farmakologis saja (Pearce et al., 2022). Oleh karena itu, integrasi pendekatan psikologis dalam perawatan hipertensi menjadi semakin penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

B. Stres dan Hipertensi: Hubungan Psikologis

Stres memiliki peran penting dalam peningkatan tekanan darah melalui aktivasi sistem saraf simpatis dan peningkatan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin (Clinic, 2024). Mekanisme ini menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah dan peningkatan denyut jantung yang dapat menyebabkan hipertensi kronis jika berlangsung dalam jangka waktu lama (Chaturvedi et al., 2024).

Beberapa faktor psikososial yang dapat memperburuk Hipertensi kronis meliputi:

1. Beban kerja berlebihan: individu dengan pekerjaan yang menuntut memiliki risiko hipertensi yang lebih tinggi akibat peningkatan stres (Association, 2024).
2. Kondisi sosial ekonomi rendah: faktor ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai dan meningkatkan stres kehidupan sehari-hari (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).
3. Kurangnya dukungan keluarga dan sosial: dukungan sosial yang rendah dapat meningkatkan stres emosional dan memperburuk tekanan darah pasien (Munir & du Toit, 2024).

Hipertensi kronis sering dikaitkan dengan gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Studi menunjukkan bahwa individu dengan Hipertensi memiliki risiko dua kali lipat mengalami depresi dibandingkan individu tanpa Hipertensi (Di Giacomo et al., 2024). Gangguan psikologis ini dapat memperburuk kepatuhan pengobatan dan meningkatkan risiko komplikasi hipertensi (Pearce et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan yang

menggabungkan terapi psikologis dan medis sangat dianjurkan dalam pengelolaan hipertensi kronis (World Health Organization, 2023).

C. Strategi Dukungan Psikologis untuk Pasien Hipertensi

1. Dukungan Keluarga

Peran keluarga dalam manajemen hipertensi sangat penting, terutama dalam memberikan dukungan emosional, informasi, dan motivasi bagi pasien. Dukungan keluarga mencerminkan bagaimana keluarga mendukung pasien Hipertensi dan bagaimana setiap jenis dukungan sosial (emosional, instrumental, informasional, evaluatif) diterapkan dalam konteks hipertensi. Bentuk dukungan keluarga mencakup:

- a. Dukungan emosional: Memberikan rasa nyaman dan kepedulian kepada pasien, dengan melibatkan empati, perhatian, dan kasih sayang dari keluarga serta orang-orang terdekat. Hal ini berperan dalam mengurangi stres dan kecemasan pasien hipertensi (Admin Analisis Psikologi, 2024).
- b. Dukungan instrumental: Membantu dalam pengelolaan pengobatan dan pola makan sehat, berupa bantuan nyata seperti menemani pasien berobat, membantu mengingatkan jadwal minum obat, atau menyiapkan makanan sehat (Excellence, 2023).
- c. Dukungan informasional: Memberikan informasi tentang hipertensi dan cara mengatasinya, yakni memberikan edukasi dan informasi yang tepat tentang hipertensi, baik dari keluarga maupun tenaga medis, agar pasien lebih memahami kondisi dan pengelolaannya (Prevention, 2022).
- d. Dukungan evaluatif atau apresiatif : memotivasi pasien agar tetap patuh terhadap pengobatan dan menjaga pola hidup sehat, misalnya dengan memberikan pujian saat pasien berhasil menjaga pola makan atau rutin berolahraga (Salamah, 2024).

2. Dukungan Sosial

Dukungan dari komunitas dan kelompok support dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien. Hal ini mencakup:

- a. Partisipasi dalam kelompok pendukung, bagaimana efektivitas kelompok support dalam membantu pasien hipertensi mengelola stres (Zhou et al., 2024).

- b. Edukasi dan kampanye kesehatan masyarakat (Reddin et al., 2022).
- c. Peran media sosial dan komunitas daring dalam memberikan informasi dan motivasi kepada pasien hipertensi (World Health Organization, 2021).

3. Dukungan Profesional

Tenaga medis seperti psikolog, konselor, dan dokter berperan dalam memberikan intervensi psikologis dan terapi yang sesuai bagi pasien hipertensi, bagaimana efektivitasnya dalam menurunkan tekanan darah (Moonti et al., 2023).

Beberapa bentuk dukungan profesional meliputi:

- a. Terapi perilaku kognitif (CBT) untuk membantu pasien mengelola stres.
- b. Mindfulness-based stress reduction (MBSR) untuk meningkatkan ketahanan psikologis.
- c. Konsultasi dan edukasi kesehatan oleh tenaga medis.

D. Teknik Manajemen Stres untuk Pasien Hipertensi

Manajemen stres merupakan komponen penting dalam pengelolaan hipertensi, karena stres yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Berikut ini adalah beberapa teknik manajemen stres yang efektif untuk pasien Hipertensi:

1. Pelatihan Manajemen Stres

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien hipertensi dengan mengajarkan teknik-teknik untuk mengelola stres. Sebuah studi menemukan bahwa pelatihan manajemen stres dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif pasien hipertensi, yang pada gilirannya dapat membantu dalam pengendalian tekanan darah (Sulistyarini et al., 2023).

2. Relaksasi Otot Progresif

Teknik ini melibatkan pengencangan dan pelepasan kelompok otot secara sistematis untuk mencapai relaksasi fisik dan mental. Penelitian menunjukkan bahwa relaksasi otot progresif efektif dalam menurunkan tingkat stres pada lansia dengan hipertensi, yang dapat berkontribusi pada pengendalian tekanan darah (Witanto & Prabowo, 2021).

3. Mindfulness

Praktik mindfulness, yang melibatkan perhatian penuh pada momen saat ini, telah terbukti efektif dalam mengurangi stres dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Sebuah studi menunjukkan bahwa intervensi mindfulness dapat menjadi alternatif non-farmakologis yang efektif untuk mendukung pengelolaan hipertensi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Mu'afiro et al., 2024).

4. Pelatihan Regulasi Emosi: mengelola emosi secara efektif dapat membantu mengurangi respons stres yang berlebihan. Pelatihan regulasi emosi telah terbukti meningkatkan kesejahteraan subjektif pada individu yang rentan terhadap gangguan mental, yang dapat berdampak positif pada pengendalian tekanan darah (Sulistyarini et al., 2023).
5. Pendidikan dan Konseling: memberikan informasi dan dukungan kepada pasien mengenai manajemen stres dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola stres, yang pada akhirnya dapat membantu dalam pengendalian hipertensi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa manajemen stres yang baik berhubungan dengan tekanan darah yang lebih terkontrol pada pasien hipertensi (Wahyuni et al., 2023).

E. Pola Hidup Sehat untuk Mengurangi Beban Psikologis

Pola hidup sehat tidak hanya berkontribusi pada kesehatan fisik tetapi juga memainkan peran penting dalam mengurangi beban psikologis. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari pola hidup sehat yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental:

1. Pola Makan Sehat: Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat mempengaruhi kesehatan mental secara positif. Diet yang kaya akan karbohidrat kompleks, protein, vitamin, dan mineral dapat meningkatkan produksi serotonin, yang memiliki efek menenangkan suasana hati (Kemenkes, 2025).
2. Aktivitas Fisik Teratur: Olahraga teratur dapat meningkatkan produksi endorfin, yang dikenal sebagai "hormon kebahagiaan," sehingga membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati (Umu, 2025).
3. Tidur yang Cukup: Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk memulihkan energi dan menjaga keseimbangan emosional. Kurang tidur

dapat meningkatkan risiko stres dan gangguan mood (Artificial Intelligence, 2024) .

4. Manajemen Waktu yang Baik: Mengatur waktu dengan efektif dapat mengurangi tekanan dan perasaan kewalahan. Membuat daftar prioritas dan menetapkan batasan waktu untuk setiap tugas dapat membantu merasa lebih terkendali (Pramita, 2025).
5. Dukungan Sosial: Berbicara dengan keluarga, teman, atau profesional kesehatan dapat meringankan beban emosional dan memberikan perspektif baru dalam menghadapi masalah (Rosyidah Nur Aini, 2025).
6. Teknik Relaksasi: Menerapkan teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi gejala stres (Sehat & Indonesia, 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menerapkan perilaku hidup sehat cenderung mengalami tingkat distress psikologis yang lebih rendah. Misalnya, sebuah studi menemukan hubungan negatif yang signifikan antara perilaku hidup sehat dan distress psikologis pada mahasiswa keperawatan, di mana mereka yang memiliki perilaku hidup sehat yang lebih baik mengalami tekanan psikologis yang lebih rendah (Wuisang & Lainsamputty, 2023).

Dengan menerapkan pola hidup sehat yang mencakup aspek-aspek di atas, individu dapat mengurangi beban psikologis dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan.

F. Aplikasi Studi Kasus dan Implementasi Dukungan Psikologis

Studi Kasus 1

Identitas Pasien

Nama: Tn. B

Usia: 58 tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Status Perkawinan: Menikah

Pekerjaan: Pensiunan

Riwayat Penyakit: Hipertensi kronis sejak 10 tahun yang lalu

Riwayat Keluarga: Ayah dan ibu memiliki riwayat Hipertensi

Keluhan Utama

Tn. B datang ke puskesmas dengan keluhan sering merasa cemas dan sulit tidur sejak 3 bulan terakhir. Tekanan darahnya tidak terkontrol dengan baik, meskipun rutin mengonsumsi obat antihipertensi. Ia juga mengeluhkan sering merasa lelah, kurang bersemangat, dan mudah marah.

Riwayat Penyakit Sekarang

Pasien didiagnosis menderita hipertensi kronis sejak 10 tahun yang lalu dan telah mengonsumsi obat antihipertensi secara rutin. Namun, tekanan darahnya sering meningkat terutama saat mengalami stres. Dalam beberapa bulan terakhir, pasien merasa tertekan karena masalah finansial setelah pensiun, yang menyebabkan kecemasan berlebih. Ia juga menghindari interaksi sosial dan merasa tidak memiliki semangat hidup.

Pemeriksaan Fisik dan Psikologis

Tekanan darah: 160/100 mmHg

Denyut jantung: 88 kali/menit

Pernapasan: 18 kali/menit

Pemeriksaan psikologis: Pasien tampak cemas, sering menghela napas panjang, dan mengungkapkan perasaan tidak berguna setelah pensiun.

Permasalahan Keperawatan

1. **Kecemasan** terkait perubahan kehidupan setelah pensiun dan ketidakpastian finansial.
2. **Gangguan pola tidur** akibat stres dan kecemasan yang berkepanjangan.
3. **Ketidakpatuhan dalam pengelolaan hipertensi**, meskipun pasien mengonsumsi obat rutin, tetapi kurang memperhatikan faktor psikologis yang mempengaruhi tekanan darah.
4. **Isolasi sosial** akibat menurunnya motivasi dan perasaan tidak berguna setelah pensiun.
5. **Kurangnya pemahaman tentang strategi manajemen stres** untuk mengontrol tekanan darah dan kualitas hidup.

Pertanyaan untuk Diskusi

1. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh perawat untuk membantu Tn. B mengelola kecemasannya terkait kehidupan setelah pensiun?

2. Teknik komunikasi terapeutik apa yang dapat digunakan untuk membangun motivasi pasien dalam mengelola hipertensinya?
3. Intervensi keperawatan apa yang dapat diberikan untuk membantu pasien mengatasi gangguan tidur akibat kecemasan?
4. Bagaimana cara perawat membantu pasien agar lebih terbuka dengan keluarga dan tidak menarik diri dari lingkungan sosial?
5. Apa saja edukasi yang perlu diberikan kepada pasien terkait manajemen stres agar tekanan darahnya lebih terkontrol?

Implementasi Dukungan Psikologis untuk Pasien dengan Hipertensi Kronis

Berdasarkan studi kasus-1, pasien Tn. B mengalami hipertensi kronis yang diperparah oleh stres psikologis akibat perubahan gaya hidup setelah pensiun. Berikut adalah implementasi dukungan psikologis yang dapat diberikan untuk membantu pasien mengelola kondisi fisik dan mentalnya

Jawaban Diskusi

1. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh perawat untuk membantu Tn. B mengelola kecemasannya terkait kehidupan setelah pensiun?

Strategi yang dapat dilakukan oleh perawat antara lain:

- a. Pendekatan komunikasi terapeutik: Mendengarkan keluhan pasien dengan empati, memberikan dukungan emosional, serta membantu pasien mengeksplorasi perasaan dan pikirannya terkait kecemasannya.
- b. Edukasi tentang manajemen stres: Mengajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan olahraga ringan untuk mengurangi kecemasan.
- c. Mendorong aktivitas positif: Menyarankan pasien untuk melakukan hobi, beraktivitas sosial, atau mengikuti komunitas yang bisa meningkatkan rasa percaya diri dan tujuan hidupnya.
- d. Melibatkan keluarga: Memberikan edukasi kepada keluarga agar mereka lebih memahami kondisi psikologis pasien dan memberikan dukungan emosional yang lebih baik.

2. Teknik komunikasi terapeutik apa yang dapat digunakan untuk membangun motivasi pasien dalam mengelola hipertensinya?

Teknik komunikasi terapeutik yang dapat digunakan antara lain:

- a. Pendekatan empati dan reflektif: Mendengarkan pasien dengan penuh perhatian dan mengonfirmasi perasaannya, misalnya: *"Saya memahami bahwa Bapak merasa cemas setelah pensiun. Itu memang masa transisi yang tidak mudah."*
- b. Memberikan informasi yang jelas dan berbasis bukti: Menjelaskan kepada pasien bahwa stres dan kecemasan dapat memperburuk hipertensi serta memberikan cara-cara mengatasinya.
- c. Motivational interviewing: Mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong pasien untuk menemukan solusi sendiri, misalnya: *"Menurut Bapak, apa yang bisa membantu Bapak merasa lebih nyaman dan sehat dalam menghadapi kondisi ini?"*
- d. Memberikan reinforcement positif: Memuji usaha kecil yang sudah dilakukan pasien dalam menjaga kesehatannya agar ia merasa dihargai dan lebih termotivasi.

3. Intervensi keperawatan apa yang dapat diberikan untuk membantu pasien mengatasi gangguan tidur akibat kecemasan?

Beberapa intervensi keperawatan yang dapat dilakukan:

- a. Mengajarkan teknik relaksasi sebelum tidur, seperti pernapasan dalam, mendengarkan musik yang menenangkan, atau membaca buku ringan.
- b. Menyarankan pasien untuk menghindari kafein dan makanan berat di malam hari yang dapat mengganggu kualitas tidur.
- c. Membantu pasien membuat rutinitas tidur yang teratur, seperti tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari.
- d. Mengajarkan teknik kognitif untuk mengelola pikiran negatif sebelum tidur, seperti menuliskan kekhawatiran di jurnal untuk mengurangi kecemasan.
- e. Menyarankan lingkungan tidur yang nyaman, seperti mengurangi paparan cahaya dan suara bising.

4. Bagaimana cara perawat membantu pasien agar lebih terbuka dengan keluarga dan tidak menarik diri dari lingkungan sosial?

- a. Edukasi kepada keluarga: Menjelaskan kepada keluarga tentang pentingnya dukungan sosial dalam membantu pasien mengelola hipertensi dan kecemasan.
- b. Mendorong komunikasi terbuka: Mengajarkan pasien cara mengekspresikan perasaannya kepada keluarga agar tidak menumpuk stres sendirian.
- c. Menyarankan pasien untuk mengikuti komunitas atau kelompok sosial yang dapat membantunya merasa lebih diterima dan didukung.
- d. Membantu pasien mengidentifikasi aktivitas yang bisa meningkatkan interaksi sosial, seperti olahraga bersama, arisan, atau kegiatan keagamaan.
- e. Membangun self-efficacy pasien, dengan membantu pasien menyadari bahwa ia masih memiliki peran penting dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.

5. Apa saja edukasi yang perlu diberikan kepada pasien terkait manajemen stres agar tekanan darahnya lebih terkontrol?

Edukasi yang dapat diberikan meliputi:

- a. Hubungan antara stres dan hipertensi, menjelaskan bagaimana stres dapat memicu peningkatan tekanan darah.
- b. Teknik manajemen stres, seperti latihan pernapasan, yoga, meditasi, dan olahraga ringan.
- c. Pentingnya pola makan sehat, dengan mengurangi asupan garam dan meningkatkan konsumsi sayur serta buah.
- d. Strategi mengatur keuangan setelah pensiun, seperti konsultasi dengan ahli keuangan atau mencari aktivitas produktif yang tidak membebani pikiran.
- e. Pentingnya dukungan sosial, dengan mendorong pasien untuk tetap aktif secara sosial dan berbicara dengan orang yang dipercaya ketika merasa cemas.
- f. Kepatuhan terhadap terapi medis, dengan menekankan pentingnya konsumsi obat secara teratur dan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan.

Studi Kasus 2:

Identitas**Pasien**

Nama:	Ibu	S,	62	tahun
Jenis		Kelamin:		Perempuan
Status	Perkawinan:	Menikah,	memiliki	3 anak
Pekerjaan:	Ibu		Rumah	Tangga
Riwayat Penyakit: Hipertensi Kronis sejak 7 tahun lalu				

Deskripsi**Kasus**

Ibu S didiagnosis dengan hipertensi kronis delapan tahun yang lalu. Awalnya, ia rutin mengonsumsi obat dan menjaga pola makan, namun dalam dua tahun terakhir, tekanan darahnya sering tidak terkontrol karena kepatuhannya terhadap pengobatan mulai menurun. Ia merasa lelah dengan kondisi kesehatannya dan mulai berpikir bahwa penyakit ini tidak akan membaik meskipun ia menjalani pengobatan.

Selain itu, Ibu S sering merasa cemas dan takut mengalami komplikasi seperti stroke atau serangan jantung, terutama karena salah satu temannya baru-baru ini mengalami stroke akibat hipertensi. Rasa cemas ini membuatnya sulit tidur, sering merasa gelisah, dan mudah marah. Keluarga mencoba memberikan dukungan, tetapi ia merasa mereka kurang memahami apa yang ia rasakan.

Dalam beberapa bulan terakhir, tekanan darahnya semakin tidak stabil, dengan angka rata-rata 160/100 mmHg meskipun sudah mengonsumsi obat. Saat dilakukan asesmen psikologis oleh perawat, ditemukan bahwa Ibu S mengalami stres dan kecemasan akibat kondisi kesehatannya. Ia juga menunjukkan tanda-tanda depresi ringan, seperti kehilangan minat pada aktivitas yang biasa ia sukai.

Permasalahan Keperawatan:

1. Kecemasan terkait ketidakpastian kondisi kesehatan jangka panjang.
2. Ketidakpatuhan terhadap pengobatan akibat kurangnya motivasi.
3. Gangguan pola tidur akibat stres dan kekhawatiran berlebihan.
4. Risiko komplikasi akibat tekanan darah yang tidak terkontrol.
5. Kurangnya dukungan sosial yang dirasakan dari keluarga.

Pertanyaan untuk Diskusi:

1. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh perawat untuk membantu Ibu S mengatasi kecemasannya?

2. Apa saja teknik komunikasi terapeutik yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi kepatuhan terhadap pengobatan?
3. Bagaimana peran keluarga dalam memberikan dukungan psikologis yang lebih efektif?
4. Apa intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk membantu pasien mengelola stres dan meningkatkan kualitas tidurnya?
5. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas dukungan psikologis yang telah diberikan kepada pasien?

Jawaban Diskusi

1. **Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh perawat untuk membantu Ibu S mengatasi kecemasannya?**

Strategi yang dapat dilakukan oleh perawat meliputi:

- a. Pendekatan komunikasi terapeutik: Mendengarkan keluhan pasien dengan empati dan membantu pasien mengekspresikan perasaannya tanpa takut dihakimi.
- b. Edukasi tentang teknik manajemen stres, seperti teknik relaksasi pernapasan dalam, meditasi, dan aktivitas fisik ringan.
- c. Menganjurkan perubahan gaya hidup yang lebih sehat, seperti pola makan rendah garam dan aktivitas fisik yang rutin untuk membantu mengurangi gejala hipertensi.
- d. Mendorong keterlibatan dalam aktivitas sosial dan spiritual yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional.
- e. Melibatkan keluarga dalam proses perawatan, agar pasien mendapatkan dukungan emosional dan praktis dari orang-orang terdekatnya.

2. **Apa saja teknik komunikasi terapeutik yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi kepatuhan terhadap pengobatan?**

Beberapa teknik komunikasi terapeutik yang dapat digunakan meliputi:

- a. Mendengarkan aktif (active listening): Menunjukkan perhatian penuh saat pasien berbicara untuk membuatnya merasa dihargai.
- b. Empati dan refleksi: Misalnya dengan mengatakan *"Saya memahami bahwa Ibu merasa lelah dengan pengobatan ini, tetapi menjaga tekanan darah tetap stabil sangat penting untuk kesehatan jangka panjang."*

- c. Motivational interviewing: Mengajukan pertanyaan terbuka seperti *"Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam menjalani pengobatan ini? Bagaimana kita bisa mencari solusi bersama?"*
- d. Memberikan reinforcement positif: Memuji usaha pasien dalam menjaga kesehatannya, sekecil apa pun, untuk meningkatkan motivasi.
- e. Penyuluhan berbasis solusi, dengan menekankan manfaat kepatuhan pengobatan dan dampak positifnya bagi kehidupan pasien.

3. **Bagaimana peran keluarga dalam memberikan dukungan psikologis yang lebih efektif?**

Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung kondisi psikologis pasien, di antaranya:

- a. Memberikan dukungan emosional: Mendengarkan pasien tanpa menghakimi dan membantu mengurangi kecemasan dengan menciptakan suasana yang nyaman di rumah.
- b. Membantu dalam manajemen pengobatan, seperti mengingatkan pasien untuk minum obat dan menemani kontrol kesehatan.
- c. Membantu mengurangi beban pasien, misalnya dengan berbagi tugas rumah tangga agar pasien tidak merasa kewalahan.
- d. Mendorong pasien untuk tetap aktif secara sosial, dengan mendukung pasien mengikuti kegiatan yang disukai dan menghindari isolasi sosial.
- e. Menjadi teladan dalam menerapkan gaya hidup sehat, agar pasien lebih termotivasi menjalani pola hidup yang lebih baik.

4. **Apa intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk membantu pasien mengelola stres dan meningkatkan kualitas tidurnya?**

Beberapa intervensi keperawatan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Mengajarkan teknik relaksasi, seperti latihan pernapasan dalam, yoga ringan, atau mendengarkan musik yang menenangkan sebelum tidur.
- b. Menyarankan rutinitas tidur yang teratur, seperti tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk meningkatkan kualitas tidur.
- c. Menganjurkan pasien untuk menghindari konsumsi kafein, makanan berat, dan paparan gadget sebelum tidur, yang dapat mengganggu ritme tidur.

- d. Membantu pasien mengelola stres dengan lebih baik, misalnya dengan menulis jurnal untuk melepaskan kekhawatiran atau berbicara dengan seseorang yang dipercaya.
- e. Membantu pasien berpartisipasi dalam aktivitas fisik ringan di siang hari, seperti jalan santai atau senam hipertensi, untuk meningkatkan kebugaran dan kualitas tidur.

5. **Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas dukungan psikologis yang telah diberikan kepada pasien?**

Evaluasi efektivitas dukungan psikologis dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Menilai perubahan kondisi emosional pasien, misalnya apakah pasien menunjukkan penurunan tingkat kecemasan atau lebih terbuka dalam berkomunikasi.
- b. Memantau perubahan tekanan darah, apakah tekanan darah lebih stabil setelah intervensi psikologis diterapkan.
- c. Menilai kepatuhan pasien terhadap pengobatan, apakah pasien lebih rutin minum obat dan kontrol ke fasilitas kesehatan.
- d. Mengevaluasi pola tidur pasien, apakah ada peningkatan kualitas tidur setelah diberikan edukasi dan teknik manajemen stres.
- e. Melihat tingkat keterlibatan sosial pasien, apakah pasien mulai berpartisipasi dalam aktivitas keluarga atau komunitas setelah mendapat dukungan.

G. Penutup

Hipertensi kronis bukan hanya permasalahan medis, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi penderitanya. Oleh karena itu, dukungan psikologis menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen hipertensi, terutama dalam membantu pasien mengelola stres, kecemasan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap terapi.

Berkaitan dengan pembahasan berbagai strategi dukungan psikologis, mulai dari peran perawat dalam memberikan edukasi dan komunikasi terapeutik, teknik manajemen stres yang dapat diterapkan oleh pasien, hingga pentingnya keterlibatan keluarga dalam mendukung kesejahteraan emosional pasien, diharapkan pasien dengan hipertensi kronis dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas.

Selanjutnya diharapkan kedepan semakin banyak penelitian dan inovasi dalam bidang keperawatan dan psikologi yang berfokus pada dukungan psikologis bagi pasien dengan hipertensi kronis. Tenaga kesehatan, terutama perawat, diharapkan dapat semakin memahami pentingnya aspek psikologis dalam perawatan pasien, sehingga dapat memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh serta meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga pasien, dalam memberikan dukungan emosional dan sosial bagi individu dengan hipertensi kronis.

Dengan adanya kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat, diharapkan angka komplikasi akibat hipertensi dapat ditekan, serta kualitas hidup pasien dapat terus meningkat.

Referensi

- Admin Analisis Psikologi. (2024). *Peran Keluarga dalam Mendukung Kesehatan Mental*. Analisis Psikologi. <https://www.analisispsikologi.com/2024/09/peran-keluarga-dalam-mendukung-kesehatan-mental.html>
- Artificial Intelligence. (2024). *6 Tips Menjaga Kesehatan Mental untuk Hidup Lebih Bahagia dan Seimbang*. https://www.liputan6.com/feeds/read/5856233/6-tips-menjaga-kesehatan-mental-untuk-hidup-lebih-bahagia-dan-seimbang?utm_source=chatgpt.com
- Association, A. H. (2024). Stress and Heart Health. *American Heart Association*. <https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/stress-management/stress-and-heart-health>
- Blumenthal, J. A., Babyak, M. A., Hinderliter, A., Watkins, L. L., Craighead, L., Lin, P.-H., Caccia, C., Johnson, J., Waugh, R., & Sherwood, A. (2010). Effects of the DASH diet alone and in combination with exercise and weight loss on blood pressure and cardiovascular biomarkers in men and women with high blood pressure: the ENCORE study. *Archives of Internal Medicine*, 170(2), 126–135. <https://doi.org/10.1001/archinternmed.2009.470>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). Health and Economic Benefits of High Blood Pressure Interventions. *CDC National Centers for Chronic Disease Prevention and Health Promotion*.
- Chaturvedi, A., Zhu, A., Gadela, N. V., Prabhakaran, D., & Jafar, T. H. (2024). Social Determinants of Health and Disparities in Hypertension and Cardiovascular Diseases. *Hypertension (Dallas, Tex.: 1979)*, 81(3), 387–399. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21354>
- Clinic, M. staff. (2024). Stress and high blood pressure: What's the connection? *Mayo Clinic*. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/stress-and-high-blood-pressure/art-20044190>
- Di Giacomo, D., Ranieri, J., Guerra, F., Cilli, E., Sciarra, L., & Romano, S. (2024). Cardiovascular risk and biopsychosocial interplay: Association among hypertension, anxiety, and emotional dysregulation-observational study in primary care setting for efficient self-care. *Clinical Cardiology*, 47(1), e24152. <https://doi.org/10.1002/clc.24152>
- Esler, M., Rumantir, M., Kaye, D., & Lambert, G. (2001). The sympathetic

- neurobiology of essential hypertension: disparate influences of obesity, stress, and noradrenaline transporter dysfunction? *American Journal of Hypertension*, 14(6 Pt 2), 139S-146S. [https://doi.org/10.1016/s0895-7061\(01\)02081-7](https://doi.org/10.1016/s0895-7061(01)02081-7)
- Excellence, N. I. for H. and C. (2023). *NICE. Hypertension in adults: diagnosis and management: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2019. August 2019.*
- Kemenkes, ayo sehat. (2025). *10 Cara Efektif Menjaga Kesehatan Mental Agar Tetap Bahagia.* Ayo Sehat Kemenkes. https://ayosehat.kemkes.go.id/cara-menjaga-kesehatan-mental?utm_source=chatgpt.com
- Kemenkes BKKP. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.* <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
- Mills, K. T., Stefanescu, A., & He, J. (2020). The global epidemiology of hypertension. *Nature Reviews. Nephrology*, 16(4), 223–237. <https://doi.org/10.1038/s41581-019-0244-2>
- Moonti, M., Nugraha, M., Heryanto, M., Suhada, R., & Puspanegara, A. (2023). TERAPI KOGNITIF TERHADAP PENDERITA HIPERTENSI. *Jurnal Pemberdayaan Dan Pendidikan Kesehatan (JPPK)*, 2, 59–67. <https://doi.org/10.34305/jppk.v2i02.663>
- Mu'afiro, A., Nursalam, Suwito, J., Kiaonarni, O. W., & Hidayati, S. (2024). The effect of mindfulness interventions on blood pressure and stress in hypertensive patients: A Literature Review. *Gaceta Medica de Caracas*, 132(Supl 2), s266–s282. <https://doi.org/10.47307/GMC.2024.132.s2.14>
- Munir, L. Z., & du Toit, E. F. (2024). Impact of Chronic Psychological Stress on Cardiovascular Disease Risk: A Narrative Review. *Heart and Mind*, 8(4). https://journals.lww.com/hhmi/fulltext/2024/08040/impact_of_chronic_psychological_stress_on.3.aspx
- Pearce, M., Garcia, L., Abbas, A., Strain, T., Schuch, F. B., Golubic, R., Kelly, P., Khan, S., Utukuri, M., Laird, Y., Mok, A., Smith, A., Tainio, M., Brage, S., & Woodcock, J. (2022). Association Between Physical Activity and Risk of Depression: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Psychiatry*, 79(6), 550–559. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.0609>
- Pramita. (2025). *7 Tips Mengelola Stres untuk Kesehatan Psikologis yang Optimal.*

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
https://poltekkesjakarta.com/kesehatan-psikologis/7-tips-mengelola-stres-untuk-kesehatan-psikologis-yang-optimal/?utm_source=chatgpt.com
- Prevention, C. for D. C. and. (2022). *High blood pressure*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/high-blood-pressure/index.html>
- Reddin, C., Murphy, R., Hankey, G. J., Judge, C., Xavier, D., Rosengren, A., Ferguson, J., Alvarez-Iglesias, A., Oveisgharan, S., Iversen, H. K., Lanas, F., Al-Hussein, F., Członkowska, A., Oguz, A., McDermott, C., Pogossova, N., Málaga, G., Langhorne, P., Wang, X., ... investigators, I. (2022). Association of Psychosocial Stress With Risk of Acute Stroke. *JAMA Network Open*, 5(12), e2244836–e2244836. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.44836>
- Rosyidah Nur Aini. (2025). *Kesehatan Mental: Pentingnya Menjaga Keseimbangan Emosional dan Psikologis*. Kompasiana Beyond Blogging. https://www.kompasiana.com/rosyidahnuraini2647/677927e6ed6415208d33e772/kesehatan-mental-pentingnya-menjaga-keseimbangan-emosional-dan-psikologis?utm_source=chatgpt.com#google_vignette
- Salamah, N. (2024). *Memahami Kesehatan Mental Menurut WHO 2023: Panduan Komprehensif*. <http://idikabupatencirebon.org>.
- Sehat, A., & Indonesia, K. K. R. (2025). *10 Cara Efektif Menjaga Kesehatan Mental Agar Tetap Bahagia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://ayosehat.kemkes.go.id/cara-menjaga-kesehatan-mental?utm_source=chatgpt.com
- Sulistyarini, I., Adha, A. A. A., & Maulina, N. P. (2023). Pelatihan Manajemen Stres Untuk Kesejahteraan Pasien Hipertensi. *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)*, 15(2), 165–176. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol15.iss2.art6>
- Umu, A. (2025). *Cara Mengatasi Stres: Tips Psikologis untuk Mengurangi Beban Emosional*. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/aidaumu2611/67bab1d8ed6415380b2903a2/cara-mengatasi-stres-tips-psikologis-untuk-mengurangi-beban-emosional?utm_source=chatgpt.com
- Wahyuni, A., Pawenrusi, E. P., & Tiwu, L. M. La. (2023). Hubungan Manajemen Stres Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Tamalanrea Jaya. *Jurnal Mitra Sehat*, 13(1), 352–357.

<https://doi.org/10.51171/jms.v13i1.400>

- Whelton, P. K., Carey, R. M., Mancía, G., Kreutz, R., Bundy, J. D., & Williams, B. (2022). Harmonization of the American College of Cardiology/American Heart Association and European Society of Cardiology/European Society of Hypertension Blood Pressure/Hypertension Guidelines: Comparisons, Reflections, and Recommendations. *Circulation*, 146(11), 868–877. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.054602>
- Witanto, E. A., & Prabowo, T. (2021). Efektivitas manajemen stres dengan teknik relaksasi otot progresif terhadap hipertensi pada lansia: Literature Review. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 2(4), 1–18. [http://digilib.unisayogya.ac.id/6141/%0Ahttp://digilib.unisayogya.ac.id/6141/1/EKO ARVIN WITANTO-NASKAH PUBLIKASI - Eko Arvin127.pdf](http://digilib.unisayogya.ac.id/6141/%0Ahttp://digilib.unisayogya.ac.id/6141/1/EKO%20ARVIN%20WITANTO-NASKAH%20PUBLIKASI-Eko%20Arvin127.pdf)
- World Health Organization. (2021). *Hypertension Fact Sheet*. https://www.who.int/health-topics/hypertension/#tab=tab_1
- World Health Organization. (2023). *Hypertension and Mental Well-being*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>
- Wuisang, M., & Lainsamputti, F. (2023). Hubungan perilaku hidup sehat dengan distres psikologis pada mahasiswa keperawatan. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 17(2), 142–149. <https://doi.org/10.33024/hjk.v17i2.9363>
- Zhou, Q., He, H., Li, Q., Zhao, J., Wang, L., Luo, Z., Wang, X., & Chen, Y. (2024). Patient and public involvement in systematic reviews: frequency, determinants, stages, barriers, and dissemination. *Journal of Clinical Epidemiology*, 170, 111356. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2024.111356>

Glosarium

D

Depresi: adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat, dan energi yang berkurang dalam waktu lama.

Dukungan Psikologis: adalah bantuan yang diberikan untuk membantu individu mengatasi masalah emosional, mental, dan sosial.

Dukungan Sosial: adalah bantuan yang diberikan oleh keluarga, teman, atau komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan individu.

E

Edukasi Kesehatan: adalah proses pemberian informasi dan pemahaman kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perawatan kesehatan.

Evaluasi Efektivitas Intervensi: adalah proses menilai apakah tindakan yang telah diberikan memberikan hasil yang diharapkan dalam perawatan pasien.

H

Hipertensi Kronis: adalah tekanan darah tinggi yang berlangsung dalam jangka panjang dan memerlukan penanganan berkelanjutan.

Holistik: adalah pendekatan dalam perawatan yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien.

K

Kecemasan: adalah perasaan gelisah atau khawatir yang berlebihan terhadap suatu kondisi atau peristiwa tertentu.

Kepatuhan Pengobatan: adalah tingkat sejauh mana pasien mengikuti anjuran medis dan menjalankan terapi sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.

Komorbiditas: adalah kondisi medis lain yang terjadi bersamaan dengan penyakit utama, misalnya hipertensi yang disertai diabetes.

Komunikasi Terapeutik: adalah teknik komunikasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk membantu pasien dalam memahami dan mengatasi permasalahan kesehatan.

Kualitas Hidup: adalah tingkat kesejahteraan seseorang berdasarkan faktor kesehatan fisik, mental, sosial, dan emosional.

M

Manajemen Stres: adalah strategi yang digunakan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat stres dalam kehidupan sehari-hari.

Mindfulness adalah teknik meditasi yang berfokus pada kesadaran penuh terhadap momen saat ini untuk mengurangi stres dan kecemasan.

P

Peran Perawat: adalah tanggung jawab dan tugas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik kepada pasien.

Psikososial: adalah aspek yang mencakup hubungan antara faktor psikologis dan sosial dalam kehidupan seseorang.

S

Self-care: adalah upaya individu dalam menjaga kesehatannya sendiri melalui pola hidup sehat dan pengelolaan penyakit.

T

Teknik Relaksasi: adalah metode yang digunakan untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental, seperti pernapasan dalam atau meditasi.

Terapi Kognitif Perilaku (CBT): adalah metode terapi psikologis yang bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku negatif menjadi lebih adaptif.

Tingkat Dukungan Keluarga: adalah seberapa besar keterlibatan keluarga dalam membantu pasien mengelola kondisi kesehatannya.

Profil Penulis



Dr. Iskim Luthfa, S.Kep.,Ns., M.kep.

Penulis lahir di Demak, 20 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 lulus pada tahun 2007 dan Ners tahun 2009 di Universitas Muhammadiyah Semarang. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan sejak tahun 2009 sampai sekarang sebagai Dosen Program Studi Fakultas Ilmu Keperawatan Departemen Keperawatan Komunitas, Universitas Islam Sultan Agung. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi sebagai pengurus IPEGRI Jawa Tengah bidang Pelayanan dan Humas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iskimluthfa@unissula.ac.id
Motto: "Hidup adalah perjalanan, jadi nikmati setiap langkahnya"



Ns. Yetti Syafridawita, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.K

Lahir di Pariaman, 04 Juni 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Keperawatan pada Program Studi Profesi Ners, Stikes Citra Delima tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Program Magister Ilmu Keperawatan FIK Universitas Indonesia lulus tahun 2022, dan Program Spesialis Keperawatan Komunitas pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai perawat praktis. Saat ini penulis bekerja di UPTD. Puskesmas Kacang Pedang. Saat ini penulis menekuni penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan komunitas, keluarga dan gerontik dengan tujuan ilmu bisa bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yettisyafridawita@gmail.com

Motto: "Gratitude is the key to opening the door to happiness"



Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.

Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Widya Dharma Husada Tangerang. Penulis lahir di Bandar Lampung, 12 Juni 1991. Pada tahun 2009-2013 menempuh S1 Kesehatan Masyarakat dengan Peminatan Biostatistika di Universitas Diponegoro, Semarang. Melanjutkan studi S2 Kesehatan Masyarakat pada 2013 hingga 2015 di perguruan tinggi yang sama. Sejak September 2020- Januari 2024 penulis menempuh Pendidikan doktoral di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Penulis aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah nasional, internasional, maupun buku. Saat ini tercatat sudah pernah mendapatkan beberapa hibah penelitian berupa Penelitian Fundamental, Penelitian Dasar Kompetitif Nasional, Penelitian Dosen Pemula dan Hibah BKKBN. Penulis juga merupakan awardee Beasiswa LPDP. Kepakaran Penulis adalah Kesehatan Masyarakat, HIV/AIDS dan Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.". Penulis dapat dihubungi pada alamat email: fenita.purnama@masda.ac.id

Moto Penulis yaitu **"Work hard, Pray Hard and Thankful"**



Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lahir di Mojokerto, 30 Juni 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Magister Keperawatan Peminatan Gawat Darurat Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2013. Jenjang S3 yang ditempuh pada Program Doktor Kesehatan

Masyarakat Universitas Airlangga telah diselesaikan pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 sebagai perawat *Intensive Care Unit* (ICU) pada sebuah rumah sakit di Kota Surabaya. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Malang (UM) mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dan Keperawatan Gawat Darurat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi ilmiah, seminar, peneliti, serta terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui alamat korespondensi: Departemen Keperawatan, Fakultas

Kedokteran, Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang Nomor 5 Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 65145, alamat email nurma.afiani.fk@um.ac.id

Motto: "Man Jadda Wajadda" (barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil)



Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

Lahir di Temanggung Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 1976. Menyelesaikan pendidikan D3 Keperawatan (1997) di PAM Keperawatan Dep Kes Semarang, S1 Keperawatan (2002) dan Program Profesi Ners (2004) di PSIK FK Universitas Airlangga Surabaya, S2 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya (2013), saat ini sedang menjalani studi lanjut

prodi doktoral Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dengan peminatan Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik.

Penulis aktif sebagai dosen tetap Keperawatan di FIKES Univ. Muh. Magelang sejak tahun 2003 dan FIKES Univ. Galuh Ciamis sejak tahun 2022, mengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, Pemenuhan Kebutuhan Manusia, Promosi Kesehatan, Keperawatan Kritis, Keperawatan Bencana serta Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan dan sebagai nara sumber.

Pengalaman organisasi penulis aktif di organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI), Ikatan Perawat Gerontik Indonesia (IPEGGERI) serta aktif di organisasi DPD PPNI Kabupaten Ciamis. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: esuhariyanti@gmail.com

Motto hidup yakni "Maju Terus Pantang Mundur-Bismillah Kita Bisa

Sinopsis

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik secara global maupun nasional. Di Indonesia, hipertensi menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Mengingat kompleksitas dan dampak luas dari hipertensi, peran tenaga kesehatan dalam manajemen dan pengelolaan hipertensi menjadi sangat penting.

Buku ini secara khusus membahas peran tenaga kesehatan dalam berbagai aspek pengelolaan hipertensi. Dimulai dari peran keperawatan dalam pemantauan tekanan darah, edukasi pola makan sehat, hingga manajemen pengobatan serta dukungan psikologis bagi pasien dengan hipertensi kronis. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam serta panduan praktis bagi tenaga kesehatan agar mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan hipertensi di berbagai setting layanan kesehatan.

Salah satu pembahasan penting dalam buku ini adalah edukasi tentang pola makan sehat untuk pasien hipertensi yang mencakup prinsip diet rendah garam, konsumsi kalium, magnesium, dan serat, serta penerapan diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Selain itu, buku ini juga mengulas secara komprehensif mengenai manajemen obat hipertensi, termasuk jenis obat, dosis, strategi meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, serta edukasi pasien dalam mengelola pengobatan mereka secara mandiri.

Lebih lanjut, buku ini menyoroti pentingnya dukungan psikologis dalam penanganan hipertensi kronis. Dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor fisik, emosional, dan sosial, buku ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Dengan pendekatan ilmiah yang dikombinasikan dengan pengalaman praktis penulis, buku "Peran Tenaga Kesehatan dalam Pengelolaan Hipertensi" menjadi referensi penting yang diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan menjadi panduan bagi tenaga kesehatan di Indonesia dalam menjalankan perannya secara efektif dan profesional.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik secara global maupun nasional. Di Indonesia, hipertensi menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Mengingat kompleksitas dan dampak luas dari hipertensi, peran tenaga kesehatan dalam manajemen dan pengelolaan hipertensi menjadi sangat penting.

Buku ini secara khusus membahas peran tenaga kesehatan dalam berbagai aspek pengelolaan hipertensi. Dimulai dari peran keperawatan dalam pemantauan tekanan darah, edukasi pola makan sehat, hingga manajemen pengobatan serta dukungan psikologis bagi pasien dengan hipertensi kronis. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam serta panduan praktis bagi tenaga kesehatan agar mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan hipertensi di berbagai setting layanan kesehatan.

Salah satu pembahasan penting dalam buku ini adalah edukasi tentang pola makan sehat untuk pasien hipertensi yang mencakup prinsip diet rendah garam, konsumsi kalium, magnesium, dan serat, serta penerapan diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Selain itu, buku ini juga mengulas secara komprehensif mengenai manajemen obat hipertensi, termasuk jenis obat, dosis, strategi meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, serta edukasi pasien dalam mengelola pengobatan mereka secara mandiri.

Lebih lanjut, buku ini menyoroti pentingnya dukungan psikologis dalam penanganan hipertensi kronis. Dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor fisik, emosional, dan sosial, buku ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Dengan pendekatan ilmiah yang dikombinasikan dengan pengalaman praktis penulis, buku "Peran Tenaga Kesehatan dalam Pengelolaan Hipertensi" menjadi referensi penting yang diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan menjadi panduan bagi tenaga kesehatan di Indonesia dalam menjalankan perannya secara efektif dan profesional.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

